

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KNOWLEDGE TRACING

Khảo sát cấu trúc & thống kê mô tả

5 dataset family · 7 config · hơn 43 triệu tương tác · 15 GB dữ liệu thô

assist09

assist12

algebra05

bridge06

xes3g5m

eedi

junyi

Nguồn: [code/notebooks/datasets_deep_dive.ipynb](#) · [code/datasets/](#)

Nội dung báo cáo

01

Tổng quan

Quy mô dữ liệu, phương pháp khảo sát

02

ASSISTments

assist09 (skill-builder) & assist12 (with-affect)

03

Eedi NeurIPS 2020

Trắc nghiệm toán, cây môn học 4 cấp + ảnh minh hoạ

04

Junyi Academy

Log luyện tập, độ khó thích ứng

05

PSLC KDD Cup 2010

algebra05 & bridge06 - log cấp bước (step)

06

XES3G5M

Câu hỏi tiếng Trung có ảnh + lời giải

07

So sánh chéo

Quy mô, tỉ lệ đa-KC, modality giữa 7 config

08

Tổng hợp & kết luận

Điểm giống/khác, liên hệ lựa chọn mô hình

Tổng quan phạm vi khảo sát

Đọc trực tiếp file thô bằng polars (không qua bước tiền xử lý) để đảm bảo mọi số liệu trong báo cáo này truy được về đúng dòng dữ liệu gốc trong code/datasets/.



7 config theo 5 family · Tổng hợp từ mục 2-6 (Cấu trúc file của từng dataset) – datasets_deep_dive.ipynb

Config	Family	Định dạng file	Ngôn ngữ nội dung
assist09	ASSISTments 09-10	CSV, dấu phẩy	Tiếng Anh
assist12	ASSISTments 12-13	CSV (nén zip)	Tiếng Anh
algebra05	PSLC KDD Cup	TXT, tab-separated	Tiếng Anh
bridge06	PSLC KDD Cup	TXT, tab-separated	Tiếng Anh
xes3g5m	XES3G5M	CSV, pre-sequenced	Tiếng Trung
eedi	Eedi NeurIPS'20	CSV, dấu phẩy	Tiếng Anh
junyi	Junyi Academy	CSV, dấu phẩy	TQ (nội dung) / ẩn danh (log)

01

ASSISTments

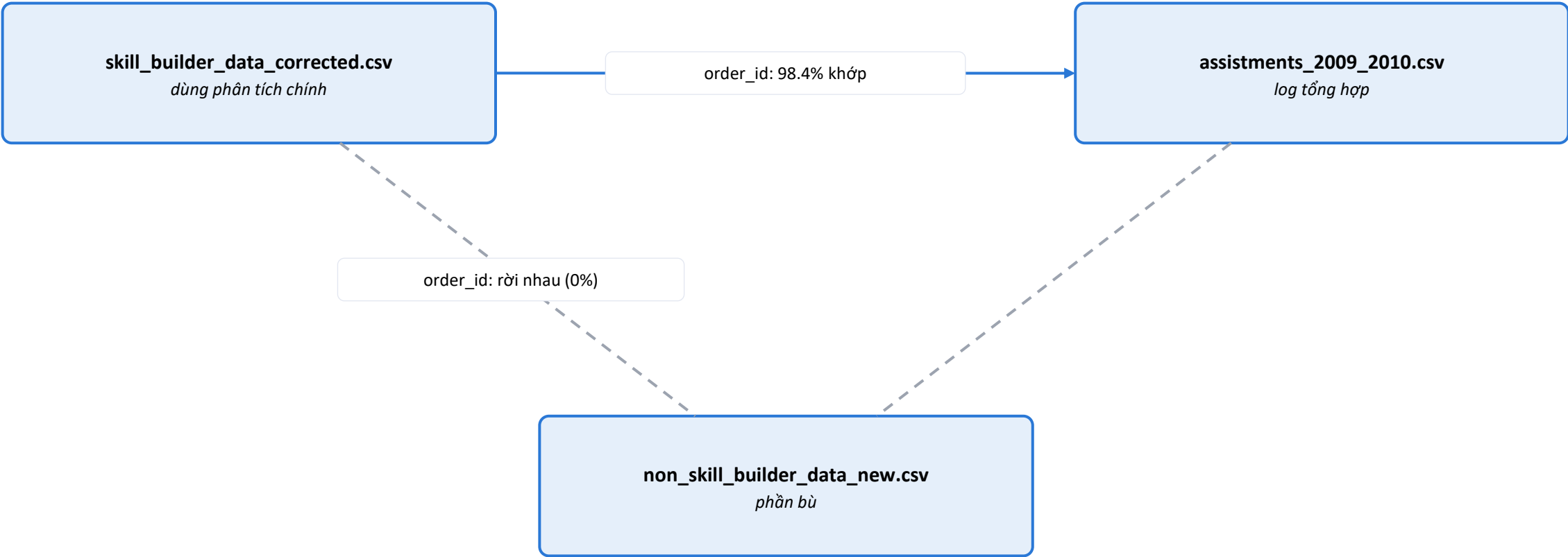
2 config trong cùng nền tảng, khác năm học và khác hẳn về modality dữ liệu.

assist09

assist12

Cấu trúc file

3 lượt export riêng biệt của cùng hệ thống ASSISTments 2009-2010 - dùng chung order_id nhưng KHÔNG khớp hoàn toàn.



Cả 3 file cùng namespace user_id / problem_id / assignment_id, nhưng là 3 lượt export khác thời điểm - không phải quan hệ subset/union sạch.

File 1/3 của ASSISTments 2009-2010 · 31 cột · 64.4 MB · Nguồn: mục 2.1 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
(chỉ số dòng, không tên)	1	2	3
order_id mã thứ tự dòng log, dùng làm mốc thời gian	33022537	33022709	35450204
assignment_id mã bài tập được giao	277618	277618	220674
user_id mã học sinh	64525	64525	70363
assistment_id mã ASSISTment (bài trong hệ thống)	33139	33150	33159
problem_id mã bài toán cụ thể	51424	51435	51444
original 1=bài gốc, 0=bài làm lại (scaffold)	1	1	1

Cột	M1	M2	M3
correct 1=trả lời đúng, 0=sai	1	1	0
attempt_count → Guess/Slip evidence	1	1	2
ms_first_response → Response-time evidence	32454	4922	25390
tutor_mode chế độ trợ giảng (tutor/test...)	tutor	tutor	tutor
answer_type kiểu câu trả lời (trắc nghiệm, điền số...)	algebra	algebra	algebra
sequence_id mã chuỗi bài tập (problem set)	5948	5948	5948
student_class_id mã lớp học	13241	13241	11816

Cột	M1	M2	M3
position vị trí bài trong chuỗi bài tập	126	126	22
type loại section (MasterySection/LinearSection)	Master ySectio n	Master ySectio n	Master ySectio n
base_sequence_id mã chuỗi bài tập gốc	5948	5948	5948
skill_id mã kỹ năng/khái niệm (KC)	1_13	1_13	1_13
skill_name tên kỹ năng/khái niệm (KC)	Box and Whiske r	Box and Whiske r	Box and Whiske r
teacher_id mã giáo viên	22763	22763	22763
school_id mã trường học	73	73	73

File 1/3 của ASSISTments 2009-2010 · 31 cột · 64.4 MB · Nguồn: mục 2.1 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
hint_count → Guess/Slip evidence	0	0	0
hint_total → Question/Concept Difficulty	3	3	3
overlap_time thời gian làm bài chồng lấn (ms)	32454	4922	42000
template_id mã khuôn mẫu sinh câu hỏi	30799	30799	30799
answer_id mã đáp án đã chọn	NA	NA	NA

Cột	M1	M2	M3
answer_text nội dung câu trả lời	26	55	88
first_action hành động đầu tiên (0=trả lời, 1=xin hint...)	0	0	0
bottom_hint đã xem gợi ý cuối (đáp án) chưa	NA	NA	NA
opportunity lượt thứ mấy học sinh gặp skill này	1	2	1
opportunity_original lượt thứ mấy (tính cả câu gốc)	1	2	1

File 2/3 của ASSISTments 2009-2010 · 30 cột · 102.9 MB · Nguồn: mục 2.1 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
order_id <i>mã thứ tự dòng log, dùng làm mốc thời gian</i>	20223588	20223595	20223601
assignment_id <i>mã bài tập được giao</i>	245748	245748	245748
user_id <i>mã học sinh</i>	77759	77759	77759
assistment_id <i>mã ASSISTment (bài trong hệ thống)</i>	12914	15320	14529
problem_id <i>mã bài toán cụ thể</i>	12914	15320	14529
original <i>1=bài gốc, 0=bài làm lại (scaffold)</i>	1	1	1

Cột	M1	M2	M3
correct <i>1=trả lời đúng, 0=sai</i>	1	1	1
attempt_count → Guess/Slip evidence	1	1	1
ms_first_response → Response-time evidence	57310	88691	43748
tutor_mode <i>chế độ trợ giảng (tutor/test...)</i>	tutor	tutor	tutor
answer_type <i>kiểu câu trả lời (trắc nghiệm, điền số...)</i>	choose_1	choose_1	choose_1
sequence_id <i>mã chuỗi bài tập (problem set)</i>	5366	5366	5366

Cột	M1	M2	M3
student_class_id <i>mã lớp học</i>	12138	12138	12138
position <i>vị trí bài trong chuỗi bài tập</i>	23	23	23
type <i>loại section (MasterySection/LinearSection)</i>	LinearSection	LinearSection	LinearSection
base_sequence_id <i>mã chuỗi bài tập gốc</i>	5366	5366	5366
skill_id <i>mã kỹ năng/khái niệm (KC)</i>	231	231	231
skill_name <i>tên kỹ năng/khái niệm (KC)</i>	Symbolization	Symbolization	Symbolization

File 2/3 của ASSISTments 2009-2010 · 30 cột · 102.9 MB · Nguồn: mục 2.1 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
teacher_id <i>mã giáo viên</i>	41451	41451	41451
school_id <i>mã trường học</i>	3784	3784	3784
hint_count → Guess/Slip evidence	0	0	0
hint_total → Question/Concept Difficulty	0	0	0
overlap_time <i>thời gian làm bài chồng lấn (ms)</i>	57310	88691	43748
template_id <i>mã khuôn mẫu sinh câu hỏi</i>	12914	15320	14529

Cột	M1	M2	M3
answer_id <i>mã đáp án đã chọn</i>	20935	22385	20735
answer_text <i>nội dung câu trả lời</i>			
first_action <i>hành động đầu tiên (0=trả lời, 1=xin hint...)</i>	0	0	0
bottom_hint <i>đã xem gợi ý cuối (đáp án) chưa</i>			
opportunity <i>lượt thứ mấy học sinh gặp skill này</i>	1	2	3
opportunity_original <i>lượt thứ mấy (tính cả câu gốc)</i>	1	2	3

File 3/3 của ASSISTments 2009-2010 · 20 cột · 121.3 MB · Nguồn: mục 2.1 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
order_id <i>mã thứ tự dòng log, dùng làm mốc thời gian</i>	20224544	20224767	20225581
assignment_id <i>mã bài tập được giao</i>	253099	260543	232359
user_id <i>mã học sinh</i>	78068	63205	70759
assistment_id <i>mã ASSISTment (bài trong hệ thống)</i>	32044	40113	42034
problem_id <i>mã bài toán cụ thể</i>	49028	68275	74567
original <i>1=bài gốc, 0=bài làm lại (scaffold)</i>	1	1	1

Cột	M1	M2	M3
correct <i>1=trả lời đúng, 0=sai</i>	0.0	1.0	0.0
attempt_count → Guess/Slip evidence	0	1	3
ms_first_response_time <i>thời gian (ms) tới lần trả lời đầu</i>	18547	196880	106704
tutor_mode <i>chế độ trợ giảng (tutor/test...)</i>	tutor	tutor	tutor
answer_type <i>kiểu câu trả lời (trắc nghiệm, điền số...)</i>	algebra	open_response	fill_in_1
sequence_id <i>mã chuỗi bài tập (problem set)</i>	5921	6843	6111

Cột	M1	M2	M3
student_class_id <i>mã lớp học</i>	12228	12359	11816
position <i>vị trí bài trong chuỗi bài tập</i>	1	4	84
problem_set_type <i>loại chuỗi bài tập</i>	Master ySection	LinearSection	Master ySection
base_sequence_id <i>mã chuỗi bài tập gốc</i>	5921	6843	6111
list_skill_ids <i>danh sách mã kỹ năng (multi-skill)</i>	10;12	279	17
list_skills <i>danh sách tên kỹ năng (multi-skill)</i>	Mean;Table	Multiplication and Division Integers	Probability Composites

File 3/3 của ASSISTments 2009-2010 · 20 cột · 121.3 MB · Nguồn: mục 2.1 notebook

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
teacher_id <i>mã giáo viên</i>	48183	33567	22763
school_id <i>mã trường học</i>	139	4832	73

Vì sao các cột này được chọn cho DPA-KT

ASSISTments 2009-2010 · Dựa trên kiến trúc short_paper_final.pdf, Mục IV

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	user_id
Câu hỏi (q_t)	problem_id
Khái niệm (KC, tập C)	skill_id / skill_name (list_skill_ids / list_skills ở log tổng hợp)
Đúng/sai (r_t)	correct
Thời gian / thứ tự	order_id (mốc thứ tự dòng, dùng làm proxy thời gian)

Nguồn: mục 2.1 & 2.2 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Guess/Slip evidence

Bằng chứng cho nguyên lý guessing and slipping ở Module 2: khi 1 pattern cùng KC/độ khó có phản hồi bất thường (đúng giữa chuỗi sai, hoặc ngược lại), pattern được điều chỉnh để hấp thụ khả năng đoán mò/lỡ tay.

→ cột: **attempt_count, hint_count**

Question/Concept Difficulty

Input trực tiếp cho "interaction context" của Module 1 (cùng question semantics, student response); cũng là cơ sở để Module 2 áp nguyên lý difficulty-response consistency - trọng số hoá mỗi tương tác vào pattern theo độ khó (item response theory).

→ cột: **hint_total**

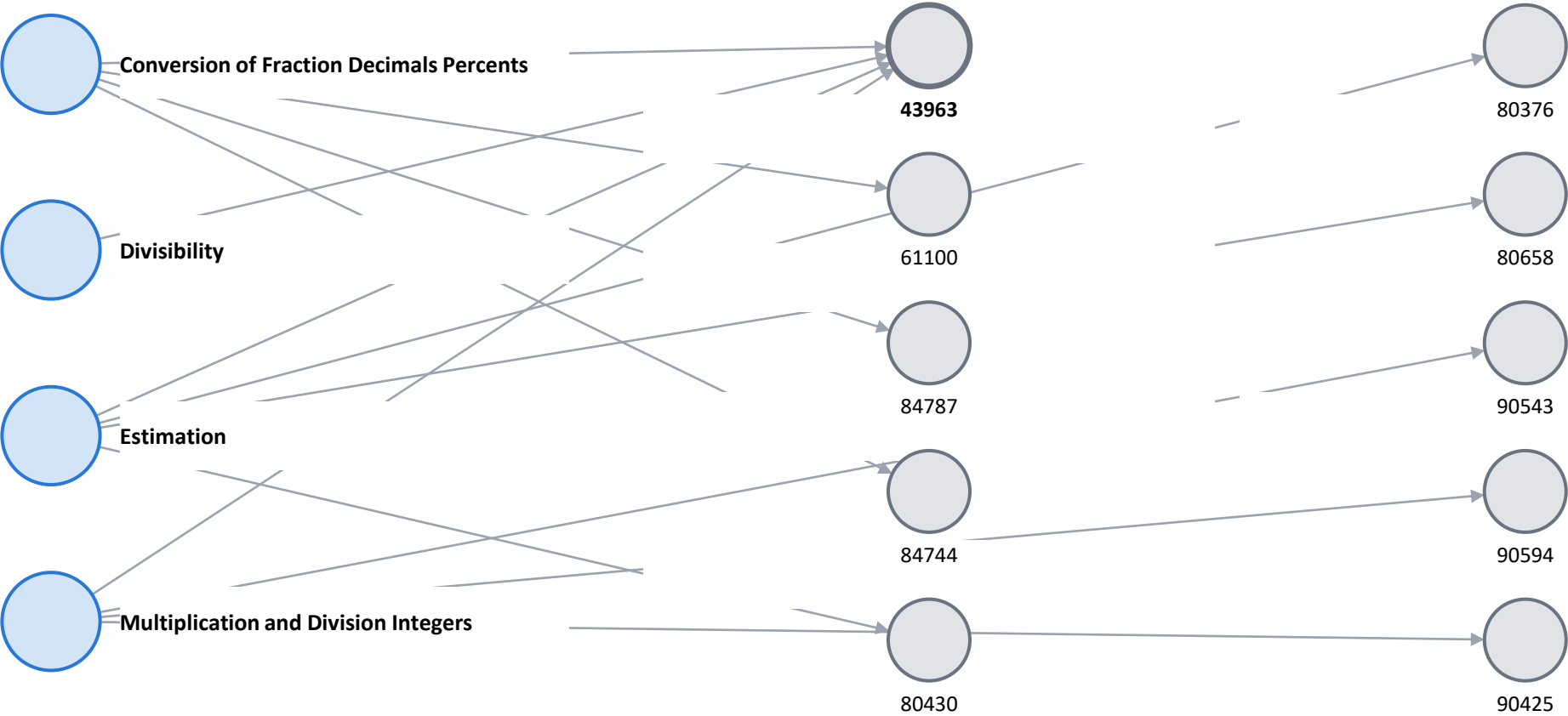
Response-time evidence

Cơ sở cho operator temporal pooling ở Module 2 - pool đúng các tương tác GẦN NHẤT theo thời gian khi xây dựng pattern; cũng là tín hiệu bổ sung cho Module 1.

→ cột: **ms_first_response**

Mạng quan hệ giữa KC và câu hỏi (dữ liệu thực)

Dữ liệu thô không có sẵn cây phân cấp KC - mạng dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu thật: nhiều KC (chấm màu) mỗi KC nối tới nhiều câu hỏi thật đã dùng đúng khái niệm đó (chấm xám); câu hỏi viền đậm là câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc.



● chấm màu = KC (khái niệm) ● chấm xám = câu hỏi/bài tập viền đậm = câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc (multi-KC)

ASSISTments 2009-2010

CẤU TRÚC FILE · mục 2.1 notebook

File	Dòng	Cột
skill_builder_data_corrected.csv (dùng phân tích)	346,860	31
non_skill_builder_data_new.csv	603,128	30
assistments_2009_2010.csv	1,011,079	20

Liên kết: cả 3 file dùng chung order_id, nhưng là 3 lượt export riêng biệt — order_id của skill_builder chỉ trùng 98.4% (341,404/346,860 dòng) với log tổng hợp, không phải quan hệ subset/union sạch.

283,105

Tương tác (đã gộp)

4,163

Học sinh

17,751

Bài toán

149

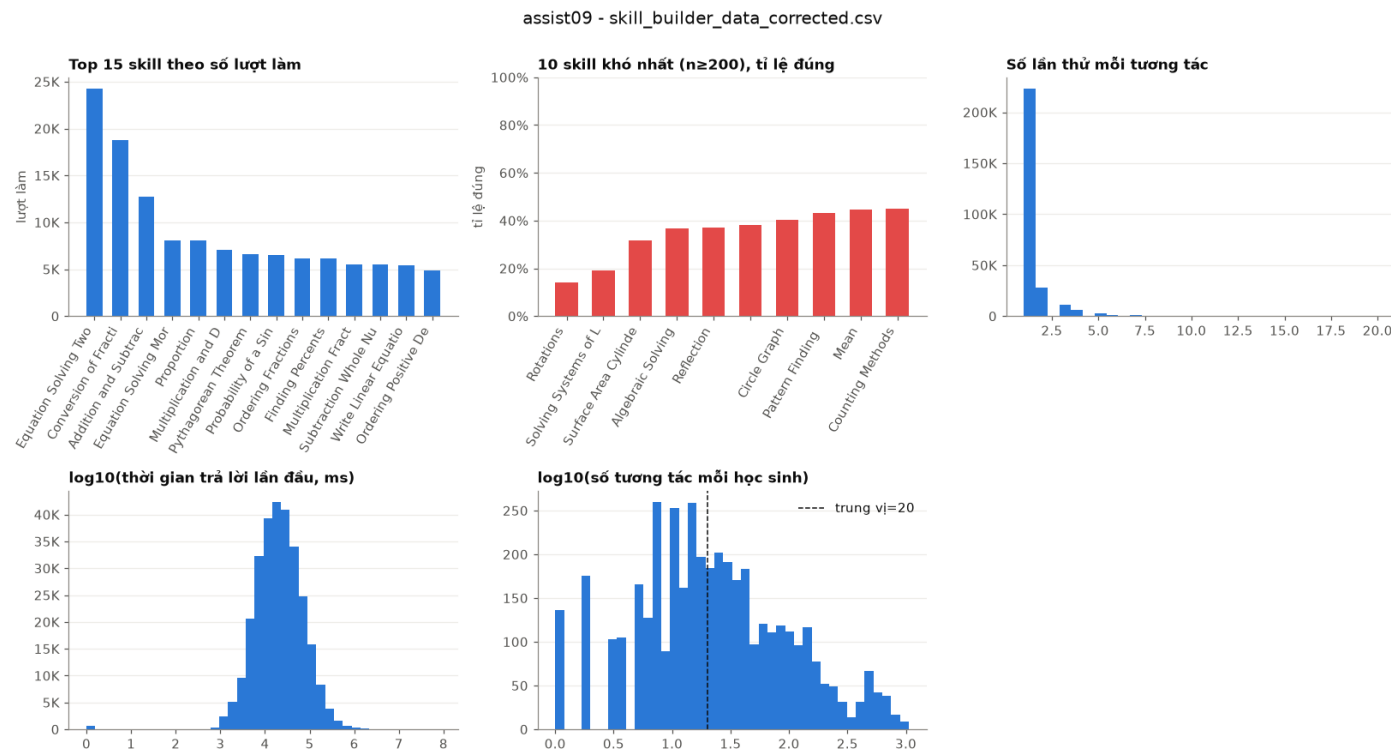
Skill (KC)

65.8%

Tỉ lệ đúng chung

20

Trung vị tương tác/HS



Nguồn: skill_builder_data_corrected.csv — 283,105/346,860 dòng có skill_id hợp lệ (81.6%). 0% tương tác đa-skill thực tế (kiểm chứng trực tiếp trên dữ liệu). · Nguồn hình: mục 2.2 "Phân tích & trực quan hóa" – datasets_deep_dive.ipynb.

Cấu trúc file

ASSISTments 2012-2013 chỉ có 1 file duy nhất trong phân tích này

2012-2013-data-with-predictions-4-final.csv

Không có quan hệ liên-file để thể hiện — toàn bộ dữ liệu (log tương tác + nhãn) nằm trong 1 file duy nhất, không cần join với file khác.

File 1/1 của ASSISTments 2012-2013 · 35 cột · 3009.5 MB · Nguồn: mục 2.3 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
problem_log_id <i>mã log bài toán, dùng làm mốc thời gian</i>	137792159	138083797	142332619
skill <i>tên kỹ năng/khái niệm (KC)</i>		Rounding	Multiplication and Division Integers
problem_id <i>mã bài toán cụ thể</i>	557460	365981	426415
user_id <i>mã học sinh</i>	61394	61394	61394
assignment_id <i>mã bài tập được giao</i>	565736	573819	734130

Cột	M1	M2	M3
assistentment_id <i>mã ASSISTment (bài trong hệ thống)</i>	341511	204043	247525
start_time <i>thời điểm bắt đầu làm bài</i>	2012-09-28 15:11:27	2012-10-09 11:01:52	2013-03-07 10:53:20
end_time <i>thời điểm kết thúc làm bài</i>	2012-09-28 15:11:36.856	2012-10-09 11:02:13.182	2013-03-07 10:53:28.661
problem_type <i>kiểu bài (trắc nghiệm, tự luận...)</i>	choose_1	algebra	algebra
original <i>1=bài gốc, 0=bài làm lại (scaffold)</i>	1	1	1

Cột	M1	M2	M3
correct <i>1=trả lời đúng, 0=sai</i>	1.0	1.0	0.0
bottom_hint <i>đã xem gợi ý cuối (đáp án) chưa</i>	0	0	0
hint_count <i>→ Guess/Slip evidence</i>	0	0	0

File 1/1 của ASSISTments 2012-2013 · 35 cột · 3009.5 MB · Nguồn: mục 2.3 notebook

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
actions log hành động thô (dạng YAML)	<pre> --- - - start - 1348859487 561 - "959522" - - answer - 9852 - true - she - - - end </pre>	<pre> --- - - start - 1349794912 269 - "624595" - - answer - 21175 - true - "74.29" - - - end </pre>	<pre> --- - - start - 1362671600 405 - "741079" - - answer - 8645 - false - "00" - - - end </pre>
attempt_count → Guess/Slip evidence	1	1	1
ms_first_response → Response-time evidence	9852	21175	8645
tutor_mode chế độ trợ giảng (tutor/test...)	tutor	tutor	tutor

Cột	M1	M2	M3
sequence_id mã chuỗi bài tập (problem set)	55482	34221	39601
student_class_id mã lớp học	23643	22967	22967
position vị trí bài trong chuỗi bài tập	4	5	58
type loại section (MasterySection/LinearSection)	LinearSection	LinearSection	LinearSection

File 1/1 của ASSISTments 2012-2013 · 35 cột · 3009.5 MB · Nguồn: mục 2.3 notebook

☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
base_sequence_id <i>mã chuỗi bài tập gốc</i>	55482	34221	39601
skill_id <i>mã kỹ năng/khái niệm (KC)</i>		54	279
teacher_id <i>mã giáo viên</i>	53472	47424	47424
school_id <i>mã trường học</i>	5048	5048	5048
overlap_time <i>thời gian làm bài chồng lấn (ms)</i>	9852	21175	8645

Cột	M1	M2	M3
template_id <i>mã khuôn mẫu sinh câu hỏi</i>	341511	204043	247525
answer_id <i>mã đáp án đã chọn</i>			
answer_text <i>nội dung câu trả lời</i>	she	74.29	00
first_action <i>hành động đầu tiên (0=trả lời, 1=xin hint...)</i>	0	0	0
problemlogid <i>mã log bài toán (trùng problem_log_id)</i>	137792 159	138083 797	142332 619

Cột	M1	M2	M3
Average_confidence(FRUSTRATED) → Evidence bổ sung (ECD)	0.3613 23	0.3613 23	0.3613 23
Average_confidence(CONFUSED) → Evidence bổ sung (ECD)	0.0	0.0	0.0
Average_confidence(CONCENTRATING) → Evidence bổ sung (ECD)	0.3365 29	0.7669 25	0.7669 25
Average_confidence(BORED) → Evidence bổ sung (ECD)	0.0	0.0	0.4429 68

Vì sao các cột này được chọn cho DPA-KT

ASSISTments 2012-2013 · Dựa trên kiến trúc short_paper_final.pdf, Mục IV

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	user_id
Câu hỏi (q_t)	problem_id
Khái niệm (KC, tập C)	skill_id / skill
Đúng/sai (r_t)	correct
Thời gian / thứ tự	problem_log_id (mốc thứ tự log)

Nguồn: mục 2.3 & 2.4 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Guess/Slip evidence

Bằng chứng cho nguyên lý guessing and slipping ở Module 2: khi 1 pattern cùng KC/độ khó có phản hồi bất thường (đúng giữa chuỗi sai, hoặc ngược lại), pattern được điều chỉnh để hấp thụ khả năng đoán mò/lỡ tay.
→ cột: hint_count, attempt_count

Response-time evidence

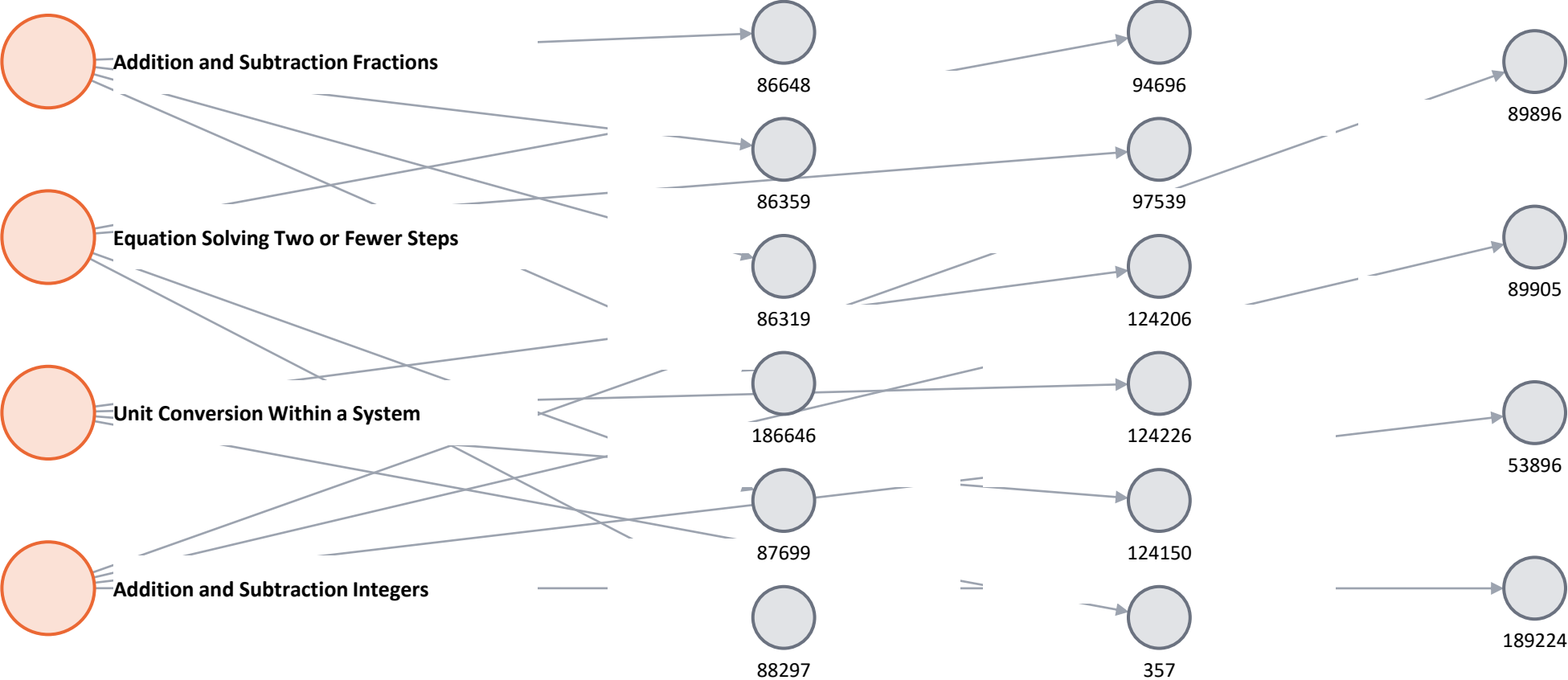
Cơ sở cho operator temporal pooling ở Module 2 - pool đúng các tương tác GẦN NHẤT theo thời gian khi xây dựng pattern; cũng là tín hiệu bổ sung cho Module 1.
→ cột: ms_first_response

Evidence bổ sung (ECD)

Bằng chứng bối cảnh (cảm xúc, độ tự tin) đúng tinh thần evidence-centered của framework, nhưng chưa map vào module cụ thể - hướng mở rộng cho nghiên cứu tiếp theo.
→ cột: Average_confidence(FRUSTRATED), Average_confidence(CONFUSED), Average_confidence(CONCENTRATING), Average_confidence(BORED)

Mạng quan hệ giữa KC và câu hỏi (dữ liệu thực)

Dữ liệu thô không có sẵn cây phân cấp KC - mạng dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu thật: nhiều KC (chấm màu) mỗi KC nối tới nhiều câu hỏi thật đã dùng đúng khái niệm đó (chấm xám); câu hỏi viền đậm là câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc.



• chấm màu = KC (khái niệm) • chấm xám = câu hỏi/bài tập — ở dataset này mỗi câu hỏi chỉ gắn với đúng 1 KC (không có multi-KC thật)

ASSISTments 2012-2013

CẤU TRÚC FILE · mục 2.3 notebook

File	Dòng	Cột
full_data.csv (nén zip, 550MB) (sau giải nén)	6,123,270	35

Giải nén ra 2012-2013-data-with-predictions-4-final.csv (3.01 GB) — chỉ 1 file duy nhất, không cần join.

Độc lập với assist09 (khác namespace user_id/problem_id). 4 cột Average_confidence(FRUSTRATED/CONFUSED/CONCENTRATING/BORED) là kết quả DỰ ĐOÁN bằng mô hình, không phải học sinh tự khai báo.

2,711,602

Tương tác hợp lệ

29,018

Học sinh

53,086

Bài toán

265

Skill (KC)

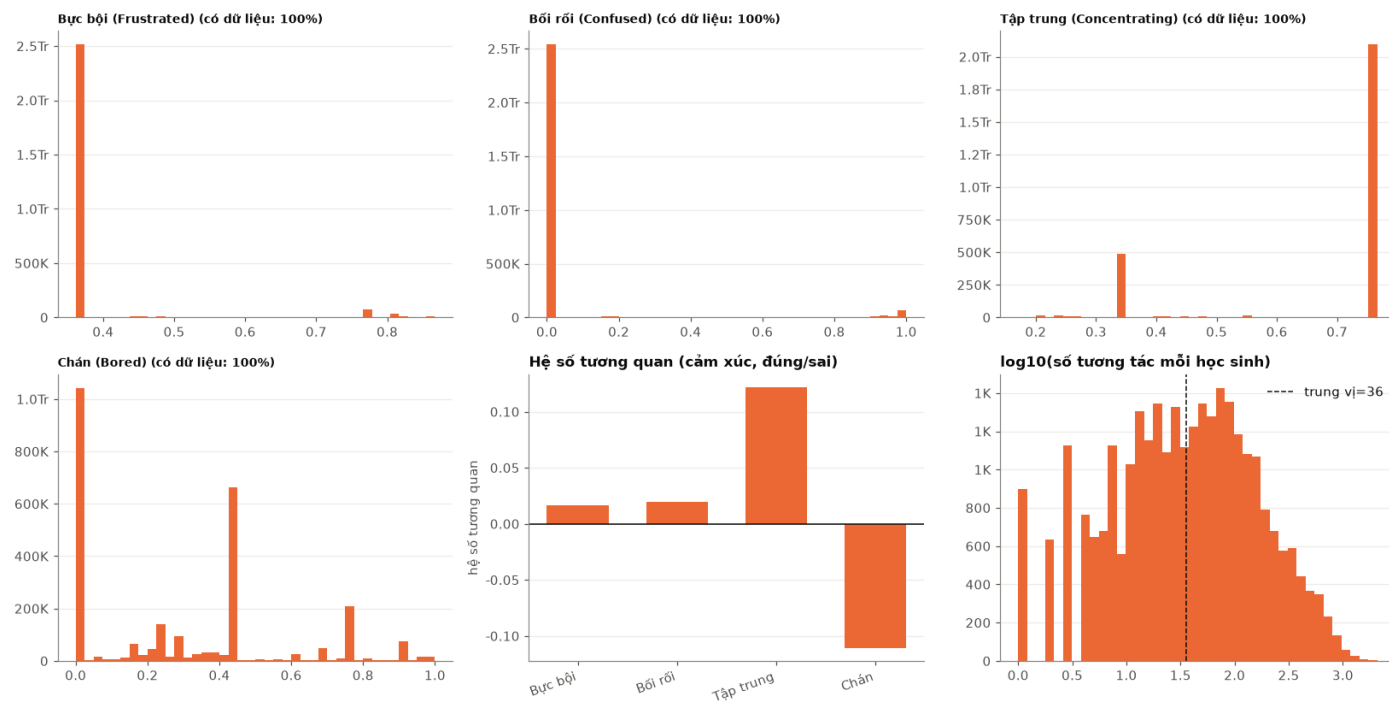
69.5%

Tỉ lệ đúng chung

36

Trung vị tương tác/HS

assist12 - dataset duy nhất có nhãn cảm xúc (affect) dự đoán theo mô hình



Nguồn: 2,711,602/6,123,270 dòng có skill_id + nhãn đúng/sai hợp lệ. Tương quan (cảm xúc, đúng/sai): Tập trung +0.122, Chán -0.111, Bối rối +0.019, Bực bội +0.016 (2 hệ số cuối gần như không tương quan). · Nguồn hình: mục 2.4 "Phân tích & trực quan hóa" – datasets_deep_dive.ipynb.

02

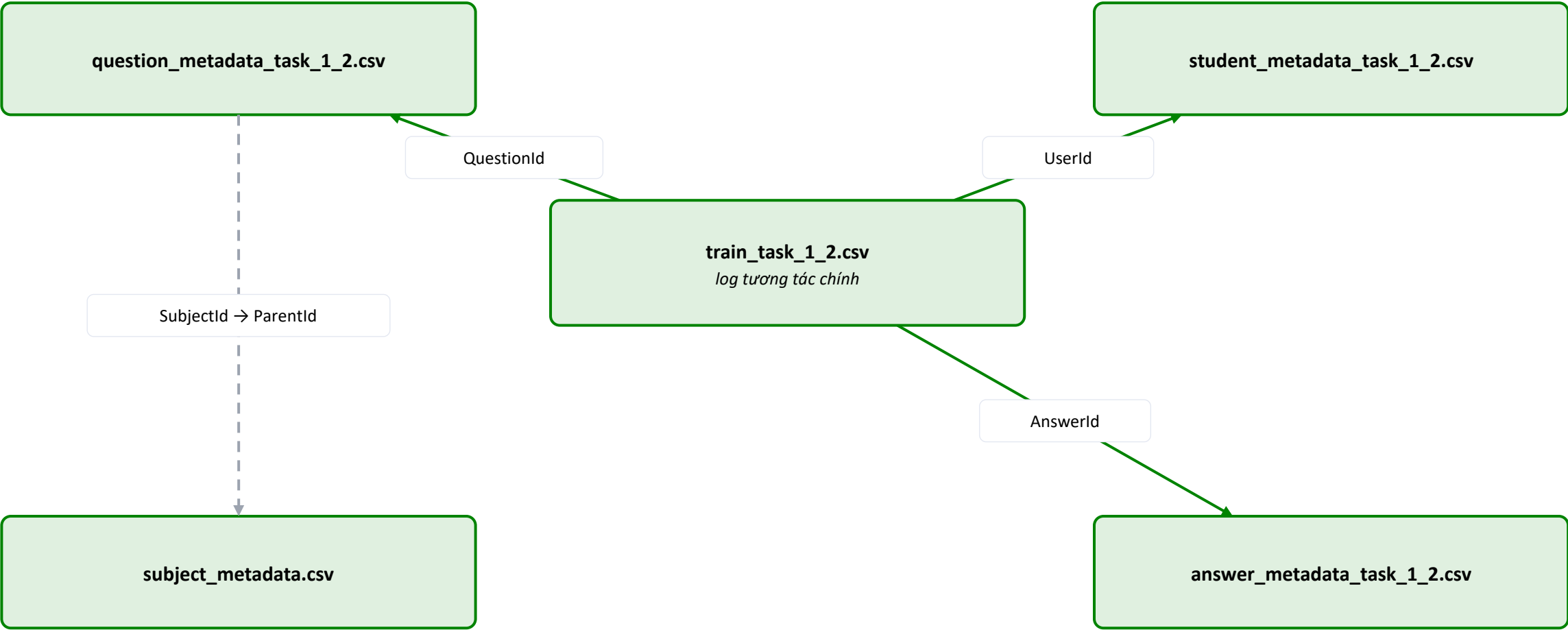
Eedi NeurIPS 2020

Trắc nghiệm toán tiếng Anh — KC là cây môn học 4 cấp, có ảnh minh họa và hồ sơ học sinh.

eedi

Cấu trúc file

train_task_1_2.csv là trung tâm, 3 file metadata nối vào qua 3 khóa khác nhau.



- Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
QuestionId <i>mã câu hỏi</i>	16997	16531	15911
UserId <i>mã học sinh</i>	65967	62121	50013
AnswerId <i>mã lượt trả lời, dùng làm mốc thời gian</i>	12453206	15686710	13598796
IsCorrect <i>1=trả lời đúng, 0=sai</i>	0	1	0
CorrectAnswer → Guess/Slip evidence	4	1	3
AnswerValue → Guess/Slip evidence	2	1	1

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
QuestionId <i>mã câu hỏi</i>	13090	1855	10423
SubjectId <i>mã môn học/kỹ năng (KC), có thể nhiều</i>	[3, 32, 71, 77, 141, 185, 186, 214]	[3, 71, 75, 86, 178]	[3, 32, 38, 239]

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
SubjectId <i>mã môn học/kỹ năng (KC), có thể nhiều</i>	3	32	33
Name <i>tên môn học/kỹ năng</i>	Maths	Number	BIDMAS
ParentId <i>mã môn học cha (cây phân cấp)</i>	NULL	3	144
Level → Knowledge Graph (KC)	0	1	3

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

File này không cung cấp tín hiệu cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại (short_paper_final.pdf, Mục IV) - có thể là hướng mở rộng (đặc trưng nhân khẩu học) cho nghiên cứu sau này.

Cột	M1	M2	M3
UserId mã học sinh	58022	104674	32020
Gender giới tính (0=chưa rõ,1=nữ,2=nam)	2	0	2
DateOfBirth ngày sinh học sinh	2006-08-01 00:00:00.000		2008-11-01 00:00:00.000
PremiumPupil học sinh có được trợ cấp bữa ăn hay không	1.0		1.0

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
AnswerId <i>mã lượt trả lời, dùng làm mốc thời gian</i>	4060128.0	4300489.0	4873647.0
DateAnswered → Response-time evidence	2019-05-13 17:49:00.000	2019-12-16 13:44:00.000	2019-06-02 16:18:00.000
Confidence → Evidence bổ sung (ECD)	75.0	100.0	100.0
GroupId <i>mã nhóm/lớp</i>	3586	11745	11686
QuizId <i>mã bài kiểm tra</i>	7269	8400	14739
SchemeOfWorkId <i>mã chương trình giảng dạy</i>	8418.0	8376.0	28237.0

Vì sao các cột này được chọn cho DPA-KT

Eedi NeurIPS 2020 · Dựa trên kiến trúc short_paper_final.pdf, Mục IV

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	UserId
Câu hỏi (q_t)	QuestionId
Khái niệm (KC, tập C)	SubjectId (qua question_metadata; phân cấp qua subject_metadata.ParentId)
Đúng/sai (r_t)	IsCorrect
Thời gian / thứ tự	AnswerId (mốc thứ tự lượt trả lời)

Nguồn: mục 3.1 & 3.2 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Guess/Slip evidence

Bằng chứng cho nguyên lý guessing and slipping ở Module 2: khi 1 pattern cùng KC/độ khó có phản hồi bất thường (đúng giữa chuỗi sai, hoặc ngược lại), pattern được điều chỉnh để hấp thụ khả năng đoán mò/lỡ tay.
→ cột: CorrectAnswer, AnswerValue

Knowledge Graph (KC)

Input cho đồ thị tri thức G: Module 1 dùng G đọc mastery memory theo đúng cấu trúc KC; Module 2 dùng G cho nguyên lý KC-relation consistency - điều chỉnh pattern theo quan hệ giữa các KC (VD prerequisite).
→ cột: Level

Evidence bổ sung (ECD)

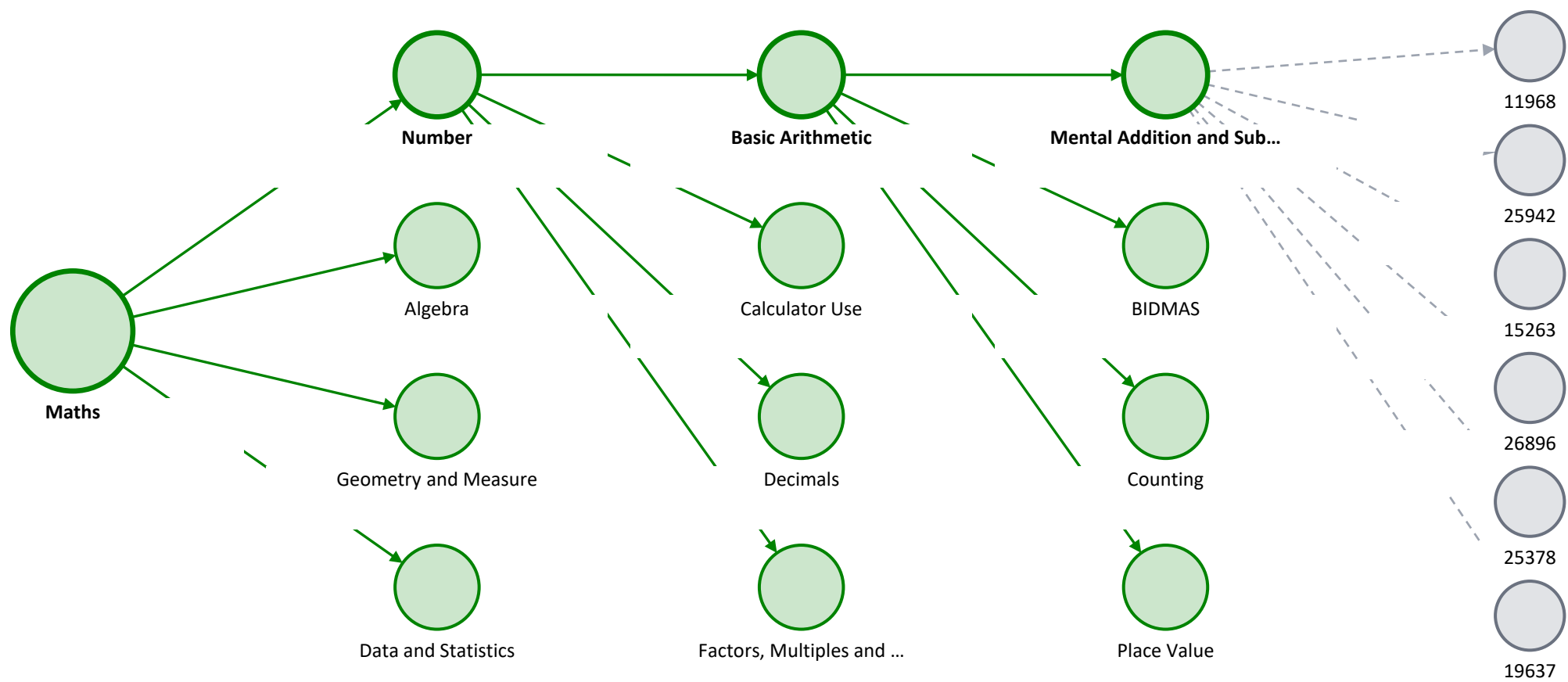
Bằng chứng bối cảnh (cảm xúc, độ tự tin) đúng tinh thần evidence-centered của framework, nhưng chưa map vào module cụ thể - hướng mở rộng cho nghiên cứu tiếp theo.
→ cột: Confidence

Response-time evidence

Cơ sở cho operator temporal pooling ở Module 2 - pool đúng các tương tác GẦN NHẤT theo thời gian khi xây dựng pattern; cũng là tín hiệu bổ sung cho Module 1.
→ cột: DateAnswered

Cây khái niệm (KC) có sẵn trong dữ liệu thô

Cây phân cấp khái niệm (KC) này CÓ SẴN trong metadata thô, không suy ra từ thống kê. Ở mỗi cấp, ngoài khái niệm đang đi theo (viền đậm) còn hiển thị các khái niệm "anh em" thật cùng cấp, rồi tới câu hỏi/bài tập thật gắn với khái niệm cuối cùng.



Nhánh đang đi theo (viền đậm): Maths → Number → Basic Arithmetic → Mental Addition and Subtraction

CẤU TRÚC FILE · mục 3.1 notebook

File	Dòng	Cột
train_task_1_2.csv	15,867,850	6
question_metadata_task_1_2.csv	27,613	2
subject_metadata.csv	388	4
student_metadata_task_1_2.csv	118,971	4
answer_metadata_task_1_2.csv	19,834,820	6

+ images/: 948 file .jpg (đặt tên theo QuestionId, vd '580.jpg')

QuestionId → SubjectId (nhiều) → ParentId (leo lên tới gốc 'Maths'); UserId → hồ sơ học sinh; AnswerId → thời điểm trả lời + độ tự tin.

15.87 Tr
Tương tác

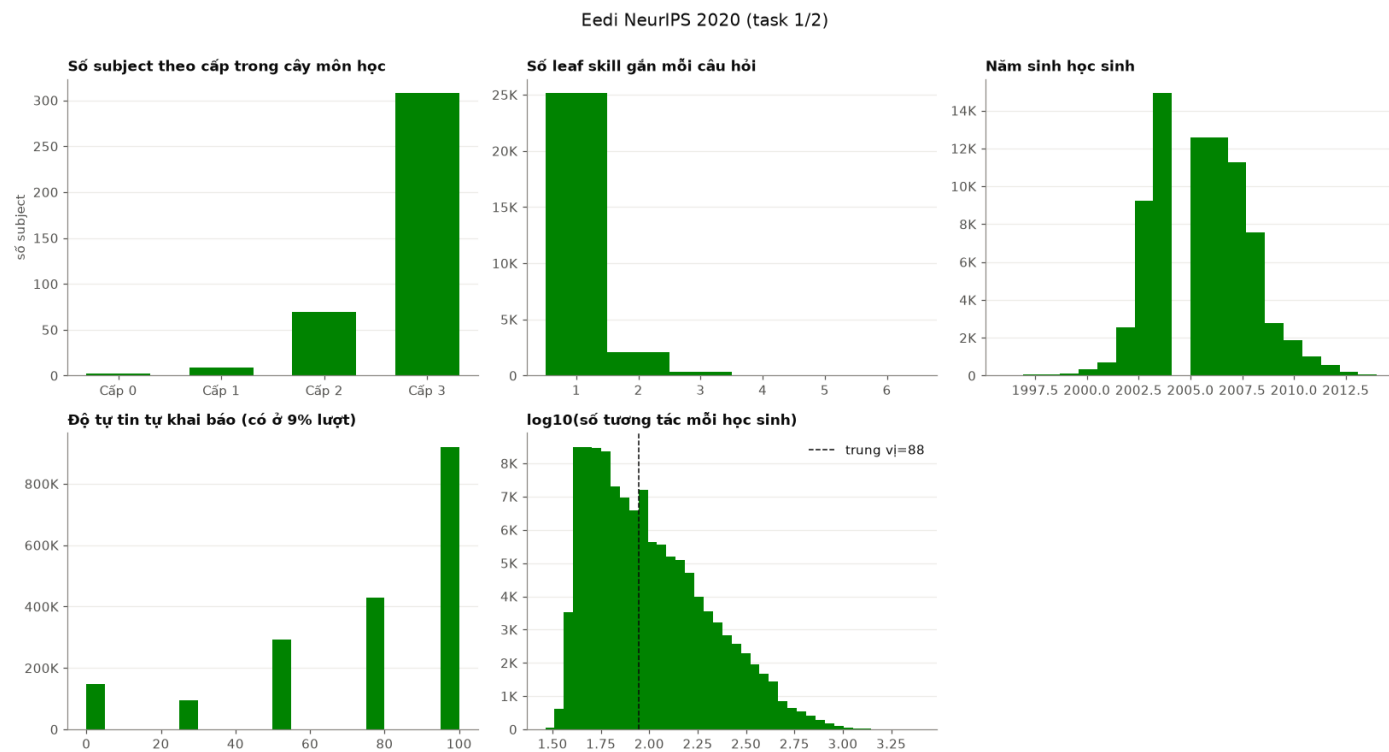
118,971
Học sinh

27,613
Câu hỏi

316
Leaf skill (KC)

64.3%
Tỉ lệ đúng chung

8.9%
Câu hỏi >1 leaf skill



SubjectId liệt kê CẢ chuỗi tổ tiên (TB 4.17 mục/câu hỏi) — quy về leaf skill mới so sánh được với KC ở dataset khác (TB 1.11). Độ tự tin tự khai báo chỉ có ở 9.5% lượt trả lời. · Nguồn hình: mục 3.2 "Phân tích & trực quan hóa" – datasets_deep_dive.ipynb.

03

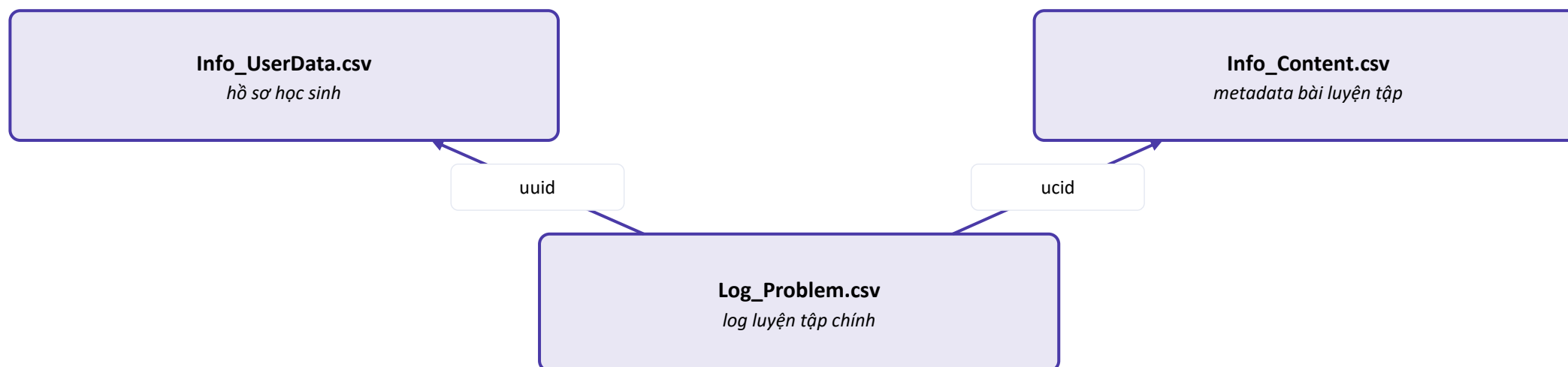
Junyi Academy

Log luyện tập có cơ chế tự điều chỉnh độ khó (adaptive) — tín hiệu không xuất hiện ở family khác.

junyi

Cấu trúc file

Log_Problem.csv là trung tâm, 2 file metadata nối vào qua uuid (học sinh) và ucid (bài luyện tập).



Info_UserData.csv chưa có tín hiệu nào kiến trúc DPA-KT hiện tại cần (short_paper_final.pdf, Mục IV) - liên kết uuid vẫn tồn tại về mặt cấu trúc, chỉ chưa dùng đến.

☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
timestamp_TW <i>thời điểm làm bài (giờ Đài Loan)</i>	2019-05-26 21:00:00 UTC	2019-05-01 21:15:00 UTC	2019-05-25 11:30:00 UTC
uuid <i>mã học sinh (ẩn danh, đã băm)</i>	FLy+lvig INR5Y1l 0Xiijnl6 QHYSBc pKHJLC tQ6og m2Q=	nShzE WP6fhc lm0Vtz vFWrW eKZGyv Y5QdB dgcFpm dGI0=	HIb8Elil DMBr3 aYCxFs 8kUCS WXlasE J9+sx6 D0qN1 dE=
ucid <i>mã bài luyện tập/khái niệm (KC)</i>	KDOmu TrY/IJz DP4klgl YCBiGy TymSJ8l y4cDB3 5WGYg =	ZcwX8f ZUrnZD OsvBOP ux3Oaf 1viIG83 MNe5fr h0jnQw =	5ZJ5qSJ YX6dsa 9HODIJ qoF60N nmdmY ffJBKCu s7D7og =

Cột	M1	M2	M3
upid <i>mã bài tập cụ thể trong 1 exercise</i>	Vbs92l4 JmdiWk UEm/ia hxnUTa ac2oN1 lIUtXB7 JcfoE=	hkb4G w5E1h5 9qypzQ nhDyLT kkXOVg Yt6Hwa Tw1FoT oA=	Usk0M +wYc9n MF3rm xydgBm a9Q3cq PDxn/z HPgcqN F7k=
problem_number <i>số thứ tự bài trong exercise</i>	18	11	5
exercise_problem_repeat_session → Luyện tập giãn cách	2	1	1

Cột	M1	M2	M3
is_correct <i>True=đúng, False=sai</i>	True	True	True
total_sec_taken → Response-time evidence	33	28	10
total_attempt_cnt → Guess/Slip evidence	1	1	1

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
used_hint_cnt → Guess/Slip evidence	0	0	0
is_hint_used → Guess/Slip evidence	False	False	False
is_downgrade → Tín hiệu thích ứng độ khó	False	False	False
is_upgrade → Tín hiệu thích ứng độ khó	True	True	True
level → Tín hiệu thích ứng độ khó	3	1	1

File này không cung cấp tín hiệu cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại (short_paper_final.pdf, Mục IV) - có thể là hướng mở rộng (đặc trưng nhân khẩu học) cho nghiên cứu sau này.

Cột	M1	M2	M3
uuid mã học sinh (ẩn danh, đã băm)	Y2RcCdmUJA YPUAIDElo4n E9KrkLLFzUI RdexG+ipaZ Q=	lw/Rchfvl9q1 UDaQRmeE6 QJDJeXAK7nt 56RvUvqx/D/ 8=	ncVYyCw3os V77X9M+4N bi7LvBR5UiB 4ix6Ca+baQA rA=
gender giới tính học sinh			male
points điểm tích lũy	18300	6468	4703
badges_cnt số huy hiệu đã đạt	1	0	0
first_login_date_TW ngày đăng nhập lần đầu	2019-01-24	2019-01-24	2019-01-24
user_grade khối lớp	1	1	1

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
user_city thành phố	kh	ntpc	tp
has_teacher_cnt số giáo viên đang theo dõi	0	1	0
is_self_coach học sinh tự học, không giáo viên	False	False	False
has_student_cnt số học sinh đang được kèm (nếu là coach)	0	0	0
belongs_to_class_cnt số lớp học sinh tham gia	0	1	0
has_class_cnt số lớp học sinh sở hữu/quản lý	0	0	0

☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
ucid <i>mã bài luyện tập/khái niệm (KC)</i>	odlwFdl iecFwV UAEEV4 OK3MS uCSlIZk bq92Zp 9tkZq8 =	dfeeBa a8zDh WS6nu 7zeXKw Lyi4zqE ajl3tJM 9/fSBP M=	C2AT0 OBTUn +PRxEV d39enh W/DJtk a1Tk90 DUAR6 yVdA=
content_pretty_name <i>tên hiển thị bài luyện tập</i>	【基礎 】怎樣 解題： 數量關 係	【基礎 】和差 問題 1	【基礎 】雞兔 問題 1
content_kind <i>loại nội dung (Exercise...)</i>	Exercise	Exercise	Exercise
difficulty <i>mức độ khó (easy/normal/hard)</i>	easy	easy	easy

Cột	M1	M2	M3
subject → Ngữ cảnh bổ sung	math	math	math
learning_stage → Ngữ cảnh bổ sung	elemen tary	elemen tary	elemen tary
level1_id <i>mã cây kiến thức cấp 1</i>	aH0Dz0 KdH9gi o7rrcG RHvrm d9vcd/ 0WJbeE FB7qeU KA= ICgke8J Jv5eap CPwyj1 aco8PE toBkUb TZYlqx mYtqBk =	aH0Dz0 KdH9gi o7rrcG RHvrm d9vcd/ 0WJbeE FB7qeU KA= ICgke8J Jv5eap CPwyj1 aco8PE toBkUb TZYlqx mYtqBk =	aH0Dz0 KdH9gi o7rrcG RHvrm d9vcd/ 0WJbeE FB7qeU KA= ICgke8J Jv5eap CPwyj1 aco8PE toBkUb TZYlqx mYtqBk =
level2_id <i>mã cây kiến thức cấp 2</i>			

Cột	M1	M2	M3
level3_id <i>mã cây kiến thức cấp 3</i>	bo3jsx1 beVLEZ +2sckxd ZNYnIL pVS7hb 5IWU2 baQ66k = KPJMQ ebU00 24+Nzl Q4udb 2BXLIK V1Hte6 1+hV5X b+oU=	bo3jsx1 beVLEZ +2sckxd ZNYnIL pVS7hb 5IWU2 baQ66k = KPJMQ ebU00 24+Nzl Q4udb 2BXLIK V1Hte6 1+hV5X b+oU=	bo3jsx1 beVLEZ +2sckxd ZNYnIL pVS7hb 5IWU2 baQ66k = KPJMQ ebU00 24+Nzl Q4udb 2BXLIK V1Hte6 1+hV5X b+oU=
level4_id <i>mã cây kiến thức cấp 4</i>			

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	uuid
Câu hỏi (q_t)	upid
Khái niệm (KC, tập C)	ucid (metadata đầy đủ ở Info_Content.csv)
Đúng/sai (r_t)	is_correct
Thời gian / thứ tự	timestamp_TW (thời gian thực)

Nguồn: mục 4.1 & 4.2 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Response-time evidence

Cơ sở cho operator temporal pooling ở Module 2 - pool đúng các tương tác GẦN NHẤT theo thời gian khi xây dựng pattern; cũng là tín hiệu bổ sung cho Module 1.

→ cột: **total_sec_taken**

Guess/Slip evidence

Bằng chứng cho nguyên lý guessing and slipping ở Module 2: khi 1 pattern cùng KC/độ khó có phản hồi bất thường (đúng giữa chuỗi sai, hoặc ngược lại), pattern được điều chỉnh để hấp thụ khả năng đoán mò/lỡ tay.

→ cột: **total_attempt_cnt, used_hint_cnt, is_hint_used**

Tín hiệu thích ứng độ khó

Bằng chứng gián tiếp về mức thành thạo do hệ thống tự đánh giá - tín hiệu giám sát bổ sung tiềm năng cho Module 3 (Mastery State Tracking), dù chưa phải input chính thức trong 4 module hiện tại.

→ cột: **is_downgrade, is_upgrade, level**

Luyện tập giãn cách

Liên quan operator same-KC pooling ở Module 2 (pool mọi tương tác cùng 1 KC) - số lần luyện lại ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung pattern loại này.

→ cột: **exercise_problem_repeat_session**

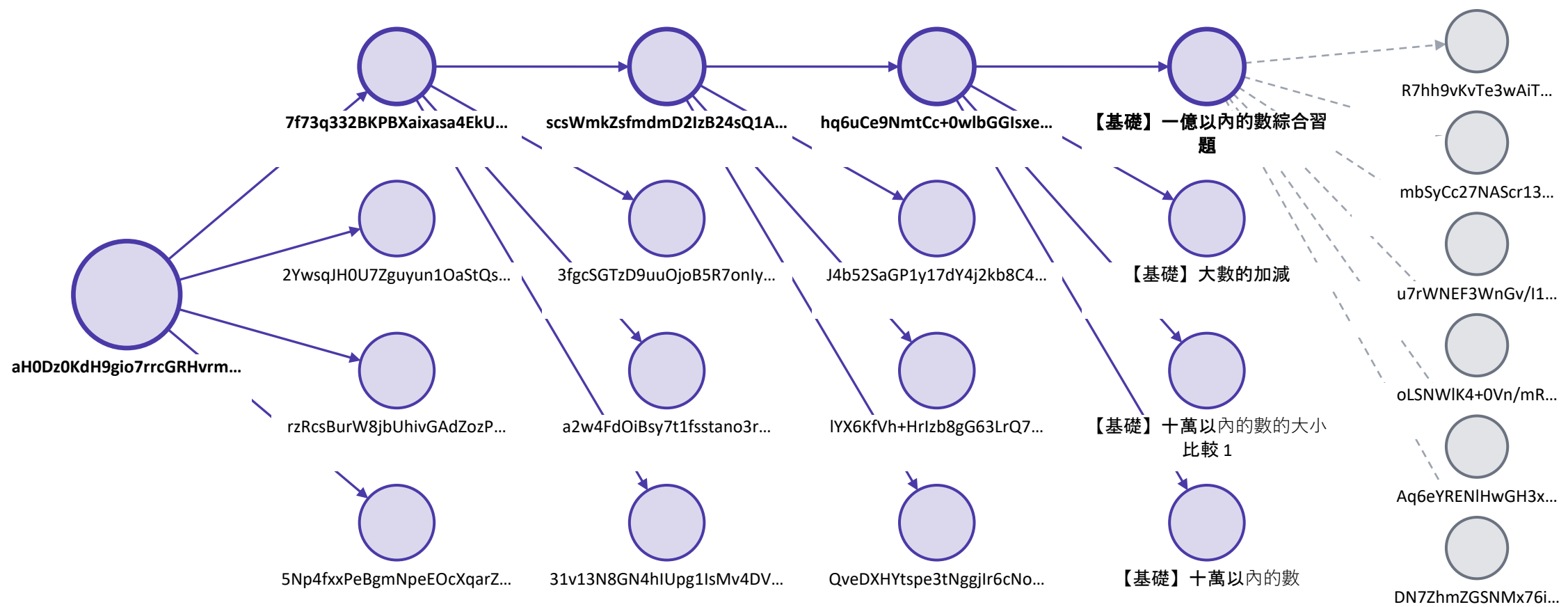
Ngữ cảnh bổ sung

Metadata ngữ cảnh không map trực tiếp vào module nào hiện tại - hướng mở rộng tương lai, không phải input bắt buộc.

→ cột: **subject, learning_stage**

Cây khái niệm (KC) có sẵn trong dữ liệu thô

Cây phân cấp khái niệm (KC) này CÓ SẴN trong metadata thô, không suy ra từ thống kê. Ở mỗi cấp, ngoài khái niệm đang đi theo (viền đậm) còn hiển thị các khái niệm "anh em" thật cùng cấp, rồi tới câu hỏi/bài tập thật gần với khái niệm cuối cùng.



Nhánh đang đi theo (viền đậm): aH0Dz0KdH9gio7rrcGRHvrm9vcd/0WJbeEFB7qeUKA= → 7f73q332BKPBXaixasa4EkU+0wlbGGIsxegP2cqYAdFebGd+v4/o8Q= → scsWmkZsfmdmD2IzB24sQ1Au1BOXYgQEx9zO3+4glq8= → hq6uCe9NmtCc+0wlbGGIsxegP2cqYAdFebGd+v4/o8Q= → 【基礎】一億以內的數綜合習題

CẤU TRÚC FILE · mục 4.1 notebook

File	Dòng	Cột
Log_Problem.csv (log chính)	16,217,311	14
Info_UserData.csv	72,758	12
Info_Content.csv	1,330	10

Log_Problem.uuid→*Info_UserData.uuid* (điểm, huy hiệu, khối lớp);
Log_Problem.ucid→*Info_Content.ucid* (độ khó, cây kiến thức level1–4). *upid* (bài tập cụ thể) không có metadata riêng.

16.22 Tr
Tương tác

72,758
Học sinh

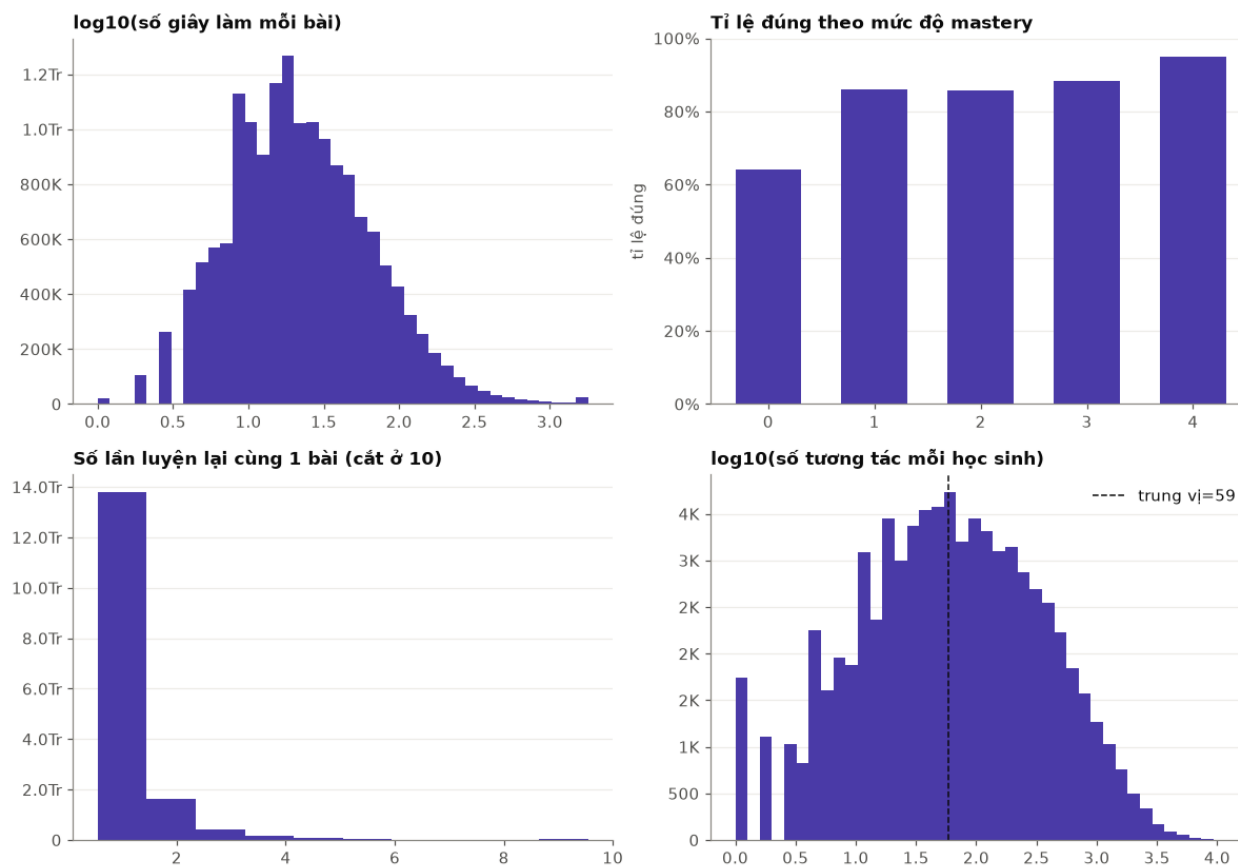
25,785
Bài tập

1,326
KC (ucid)

70.4%
Tỉ lệ đúng chung

22.8%
Có xin hint

Junyi Academy



Cờ thích ứng độ khó là dữ liệu độc quyền của Junyi: hạ độ khó (downgrade) 1.3% / tăng độ khó (upgrade) 98.7% thời gian — hệ thống liên tục đẩy học sinh lên mức khó hơn khi đủ năng lực. · Nguồn hình: mục 4.2 "Phân tích & trực quan hóa" – *datasets_deep_dive.ipynb*.

04

PSLC KDD Cup 2010

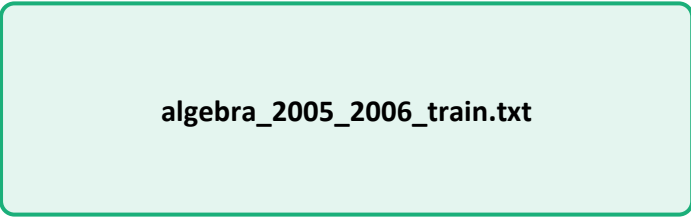
Dữ liệu ở cấp bước (step), không phải problem — algebra05 và bridge06 là 2 config riêng biệt.

algebra05

bridge06

Cấu trúc file

PSLC KDD Cup 2010 chỉ có 1 file duy nhất trong phân tích này



algebra_2005_2006_train.txt

Không có quan hệ liên-file để thể hiện — toàn bộ dữ liệu (log tương tác + nhãn) nằm trong 1 file duy nhất, không cần join với file khác.

File 1/1 của PSLC KDD Cup 2010 · 19 cột · 226.7 MB · Nguồn: mục 5.1 notebook

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
Row <i>số thứ tự dòng (khóa nối với _test/_master)</i>	1	2	3
Anon Student Id <i>mã học sinh (ẩn danh)</i>	0BrbPb wCMz	0BrbPb wCMz	0BrbPb wCMz
Problem Hierarchy → Knowledge Graph (KC)	Unit ES_04, Section ES_04- 1	Unit ES_04, Section ES_04- 1	Unit ES_04, Section ES_04- 1
Problem Name <i>tên bài toán</i>	EG4- FIXED	EG4- FIXED	EG40
Problem View <i>lần thứ mấy học sinh xem lại bài</i>	1	1	1

Cột	M1	M2	M3
Step Name <i>tên bước giải (đơn vị KT nhỏ nhất)</i>	$3(x+2)$ = 15	$x+2 = 5$	$2-8y = -$ 4
Step Start Time <i>mốc thời gian bắt đầu bước giải</i>	2005- 09-09 12:24:3 5.0	2005- 09-09 12:25:1 5.0	2005- 09-09 12:25:3 6.0
First Transaction Time <i>mốc thời gian lượt thử đầu</i>	2005- 09-09 12:24:4 9.0	2005- 09-09 12:25:3 1.0	2005- 09-09 12:25:4 3.0
Correct Transaction Time <i>mốc thời gian trả lời đúng</i>	2005- 09-09 12:25:1 5.0	2005- 09-09 12:25:3 1.0	2005- 09-09 12:26:1 2.0
Step End Time <i>mốc thời gian kết thúc bước giải</i>	2005- 09-09 12:25:1 5.0	2005- 09-09 12:25:3 1.0	2005- 09-09 12:26:1 2.0

Cột	M1	M2	M3
Step Duration (sec) → Response-time evidence	40.0	16.0	36.0
Correct Step Duration (sec) <i>thời gian nếu đúng ngay</i>		16.0	
Error Step Duration (sec) <i>thời gian nếu có làm sai</i>	40.0		36.0
Correct First Attempt <i>1=đúng ngay lần đầu (CFA)</i>	0	1	0
Incorrects → Guess/Slip evidence	2	0	2

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
Hints → Guess/Slip evidence	3	0	3
Corrects → Guess/Slip evidence	1	1	1

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
KC(Default) <i>kỹ năng (KC), nhiều KC nối bằng ~~</i>	[SkillRule: Eliminate Parens; {CLT nested; CLT nested, parens; Distribute Mult right; Distribute Mult left; (+/-x +/- a)/b=c, mult; (+/-x +/-a)*b=c, div; [var expr]/[const expr] = [const expr], multiply; Distribute Division left; Distribute Division right; Distribute both mult left; Distribute both mult right; Distribute both divide left; Distribute both divide right; Distribute subex}}	[SkillRule: Remove constant; {ax+b=c, positive; ax+b=c, negative; x+a=b, positive; x+a=b, negative; [var expr]+[const expr]=[const expr], positive; [var expr]+[const expr]=[const expr], negative; [var expr]+[const expr]=[const expr], all; Combine constants to right; Combine constants to left; a-x=b, positive; a/x+b=c, positive; a/x+b=c, negative}}~~[SkillRule: Isolate positive; x+a=b, positive]	[SkillRule: Remove constant; {ax+b=c, positive; ax+b=c, negative; x+a=b, positive; x+a=b, negative; [var expr]+[const expr]=[const expr], positive; [var expr]+[const expr]=[const expr], negative; [var expr]+[const expr]=[const expr], all; Combine constants to right; Combine constants to left; a-x=b, positive; a/x+b=c, positive; a/x+b=c, negative}}

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
Opportunity(Default) <i>lượt thứ mấy học sinh gặp KC này</i>	1	1~~1	2

PSLC KDD Cup 2010 · Dựa trên kiến trúc short_paper_final.pdf, Mục IV

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	Anon Student Id
Câu hỏi (q_t)	Problem Name + Step Name (đơn vị step)
Khái niệm (KC, tập C)	KC(Default)
Đúng/sai (r_t)	Correct First Attempt
Thời gian / thứ tự	Row (mốc thứ tự dòng)

Nguồn: mục 5.1 & 5.2 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Guess/Slip evidence

Bằng chứng cho nguyên lý guessing and slipping ở Module 2: khi 1 pattern cùng KC/độ khó có phản hồi bất thường (đúng giữa chuỗi sai, hoặc ngược lại), pattern được điều chỉnh để hấp thụ khả năng đoán mò/lỡ tay.
→ cột: Hints, Incorrects, Corrects

Response-time evidence

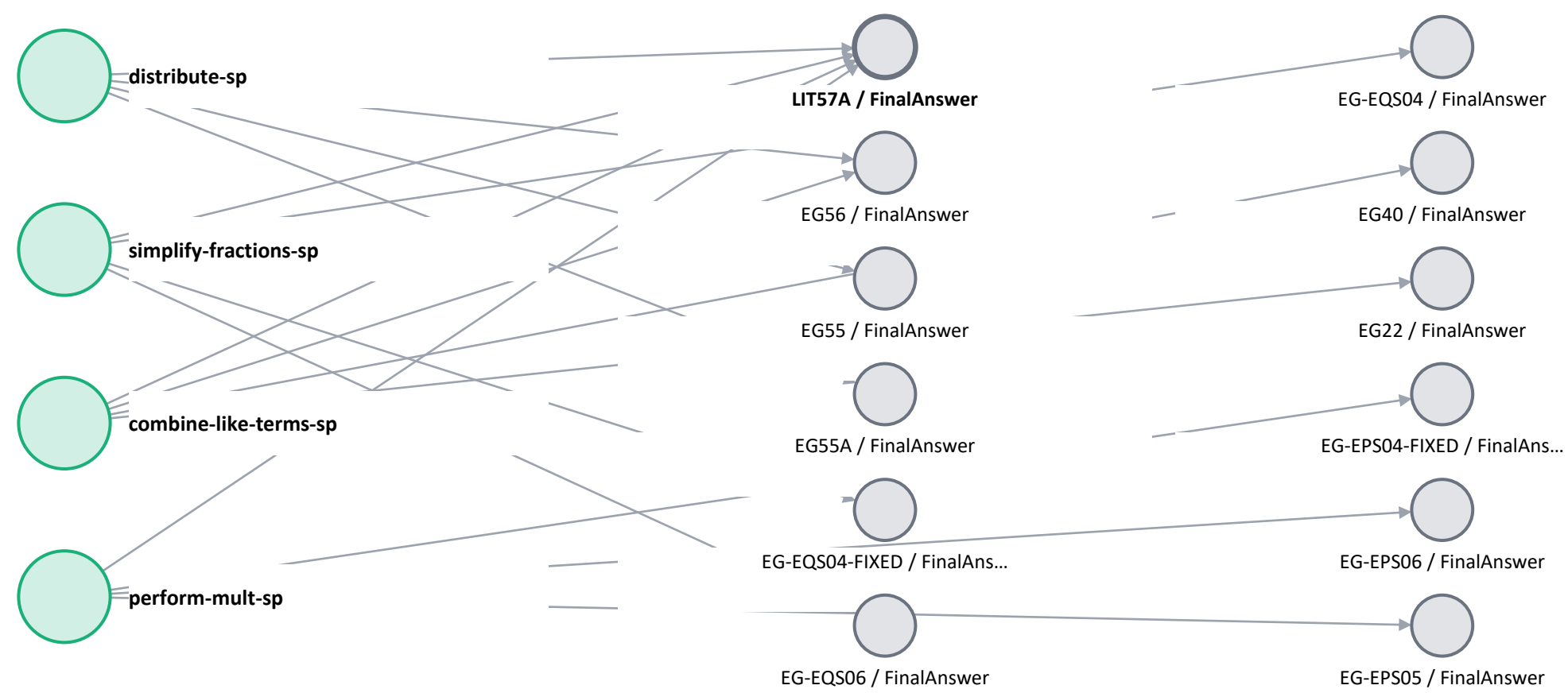
Cơ sở cho operator temporal pooling ở Module 2 - pool đúng các tương tác GẦN NHẤT theo thời gian khi xây dựng pattern; cũng là tín hiệu bổ sung cho Module 1.
→ cột: Step Duration (sec)

Knowledge Graph (KC)

Input cho đồ thị tri thức G: Module 1 dùng G đọc mastery memory theo đúng cấu trúc KC; Module 2 dùng G cho nguyên lý KC-relation consistency - điều chỉnh pattern theo quan hệ giữa các KC (VD prerequisite).
→ cột: Problem Hierarchy

Mạng quan hệ giữa KC và câu hỏi (dữ liệu thực)

Dữ liệu thô không có sẵn cây phân cấp KC - mạng dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu thật: nhiều KC (chấm màu) mỗi KC nối tới nhiều câu hỏi thật đã dùng đúng khái niệm đó (chấm xám); câu hỏi viền đậm là câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc.



• chấm màu = KC (khái niệm) • chấm xám = câu hỏi/bài tập viền đậm = câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc (multi-KC)

CẤU TRÚC FILE · mục 5.1 notebook

File	Dòng	Cột
algebra_2005_2006_train.txt (dùng phân tích)	809,694	19

+ _test.txt / _master.txt (3,968 dòng, ẩn/có đáp án) + .txt (form nộp bài mẫu) — không dùng ở đây.

KC(Default) nối nhiều KC bằng '~'. Problem Hierarchy dạng 'Unit X, Section Y' thể hiện cấu trúc chương trình học (32 đơn vị).

607,025
Step

574
Học sinh

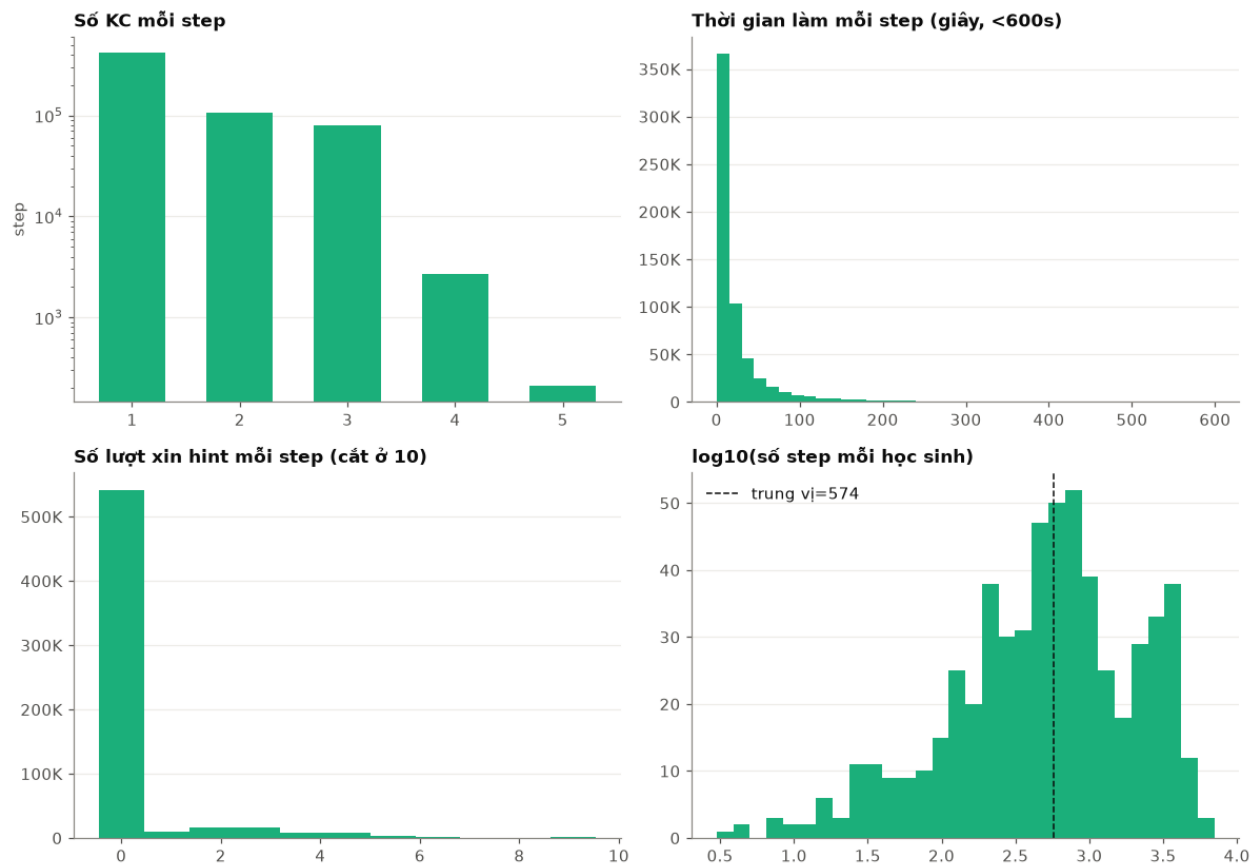
1,084
Bài toán

112
KC

75.5%
Đúng ngay lần đầu (CFA)

31.4%
Step gần >1 KC

PSLC KDD Cup 2010 - algebra05



Nguồn: algebra_2005_2006_train.txt (tab-separated) — 607,025/809,694 dòng có KC(Default) hợp lệ và nhãn Correct First Attempt. · Nguồn hình: mục 5.2 "Phân tích & trực quan hóa" — datasets_deep_dive.ipynb.

Cấu trúc file

PSLC KDD Cup 2010 chỉ có 1 file duy nhất trong phân tích này

bridge_to_algebra_2006_2007_train.txt

Không có quan hệ liên-file để thể hiện — toàn bộ dữ liệu (log tương tác + nhãn) nằm trong 1 file duy nhất, không cần join với file khác.

File 1/1 của PSLC KDD Cup 2010 · 19 cột · 819.9 MB · Nguồn: mục 5.1 notebook

Cột	M1	M2	M3
Row số thứ tự dòng (khóa nối với _test/_master)	1	2	3
Anon Student Id mã học sinh (ẩn danh)	2719gmbyqtj d	2719gmbyqtj d	2719gmbyqtj d
Problem Hierarchy → Knowledge Graph (KC)	Unit PICTURE- ALGEBRA-1, Section PICTURE- ALGEBRA-I-3	Unit PICTURE- ALGEBRA-1, Section PICTURE- ALGEBRA-I-3	Unit PICTURE- ALGEBRA-1, Section PICTURE- ALGEBRA-I-3
Problem Name tên bài toán	PICTALG3MU 003	PICTALG3MU 003	PICTALG3MU 003
Problem View lần thứ mấy học sinh xem lại bài	1	1	1
Step Name tên bước giải (đơn vị KT nhỏ nhất)	InitialQuestio n	Label:1	Label:2

- ☐ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
Step Start Time mốc thời gian bắt đầu bước giải	2006-10-05 13:22:59.0	2006-10-05 13:24:33.0	2006-10-05 13:24:33.0
First Transaction Time mốc thời gian lượt thử đầu	2006-10-05 13:24:33.0	2006-10-05 13:24:44.0	2006-10-05 13:24:44.0
Correct Transaction Time mốc thời gian trả lời đúng	2006-10-05 13:24:44.0	2006-10-05 13:24:44.0	2006-10-05 13:24:44.0
Step End Time mốc thời gian kết thúc bước giải	2006-10-05 13:24:44.0	2006-10-05 13:24:44.0	2006-10-05 13:24:44.0
Step Duration (sec) → Response-time evidence	97.667	3.667	3.667
Correct Step Duration (sec) thời gian nếu đúng ngay		3.667	3.667

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
Error Step Duration (sec) <i>thời gian nếu có làm sai</i>	97.667		
Correct First Attempt <i>1=đúng ngay lần đầu (CFA)</i>	0	1	1
Incorrects → Guess/Slip evidence	1	0	0
Hints → Guess/Slip evidence	0	0	0
Corrects → Guess/Slip evidence	1	1	1
KC(SubSkills) <i>kỹ năng (KC), nhiều KC nối bằng ~~</i>	Identify larger quantity -- multiplication		
Opportunity(SubSkills) <i>lượt thứ mấy học sinh gặp KC này</i>	1		

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	Anon Student Id
Câu hỏi (q_t)	Problem Name + Step Name (đơn vị step)
Khái niệm (KC, tập C)	KC(SubSkills)
Đúng/sai (r_t)	Correct First Attempt
Thời gian / thứ tự	Row (mốc thứ tự dòng)

Nguồn: mục 5.1 & 5.2 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Guess/Slip evidence

Bằng chứng cho nguyên lý guessing and slipping ở Module 2: khi 1 pattern cùng KC/độ khó có phản hồi bất thường (đúng giữa chuỗi sai, hoặc ngược lại), pattern được điều chỉnh để hấp thụ khả năng đoán mò/lỡ tay.
→ cột: Hints, Incorrects, Corrects

Response-time evidence

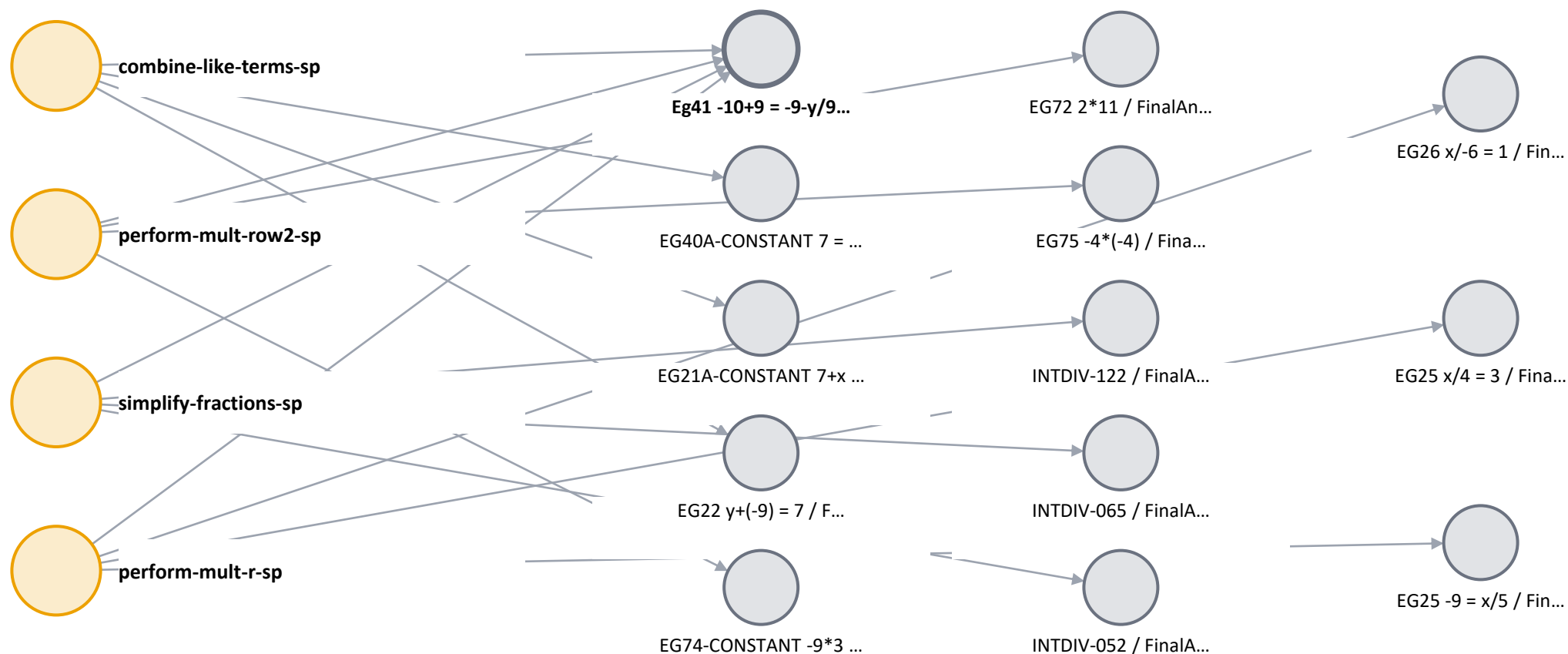
Cơ sở cho operator temporal pooling ở Module 2 - pool đúng các tương tác GẦN NHẤT theo thời gian khi xây dựng pattern; cũng là tín hiệu bổ sung cho Module 1.
→ cột: Step Duration (sec)

Knowledge Graph (KC)

Input cho đồ thị tri thức G: Module 1 dùng G đọc mastery memory theo đúng cấu trúc KC; Module 2 dùng G cho nguyên lý KC-relation consistency - điều chỉnh pattern theo quan hệ giữa các KC (VD prerequisite).
→ cột: Problem Hierarchy

Mạng quan hệ giữa KC và câu hỏi (dữ liệu thực)

Dữ liệu thô không có sẵn cây phân cấp KC - mạng dưới đây lấy trực tiếp từ dữ liệu thật: nhiều KC (chấm màu) mỗi KC nối tới nhiều câu hỏi thật đã dùng đúng khái niệm đó (chấm xám); câu hỏi viền đậm là câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc.



• chấm màu = KC (khái niệm) • chấm xám = câu hỏi/bài tập viền đậm = câu hỏi thật cần nhiều KC cùng lúc (multi-KC)

CẤU TRÚC FILE · mục 5.1 notebook

File	Dòng	Cột
bridge_to_algebra_2006_2007_train.txt (dùng phân tích)	3,679,199	19

+ _test.txt / _master.txt (7,672 dòng) + .txt (form nộp bài mẫu) — không dùng ở đây.

KC(SubSkills) nổi nhiều KC bằng '~'. Quy mô lớn hơn algebra05 4.5 lần (3,679,199 so với 809,694 dòng) nhưng tỉ lệ step đa-KC thấp hơn nhiều (0.4% so với 31.4%).

1,817,476
Step

1,146
Học sinh

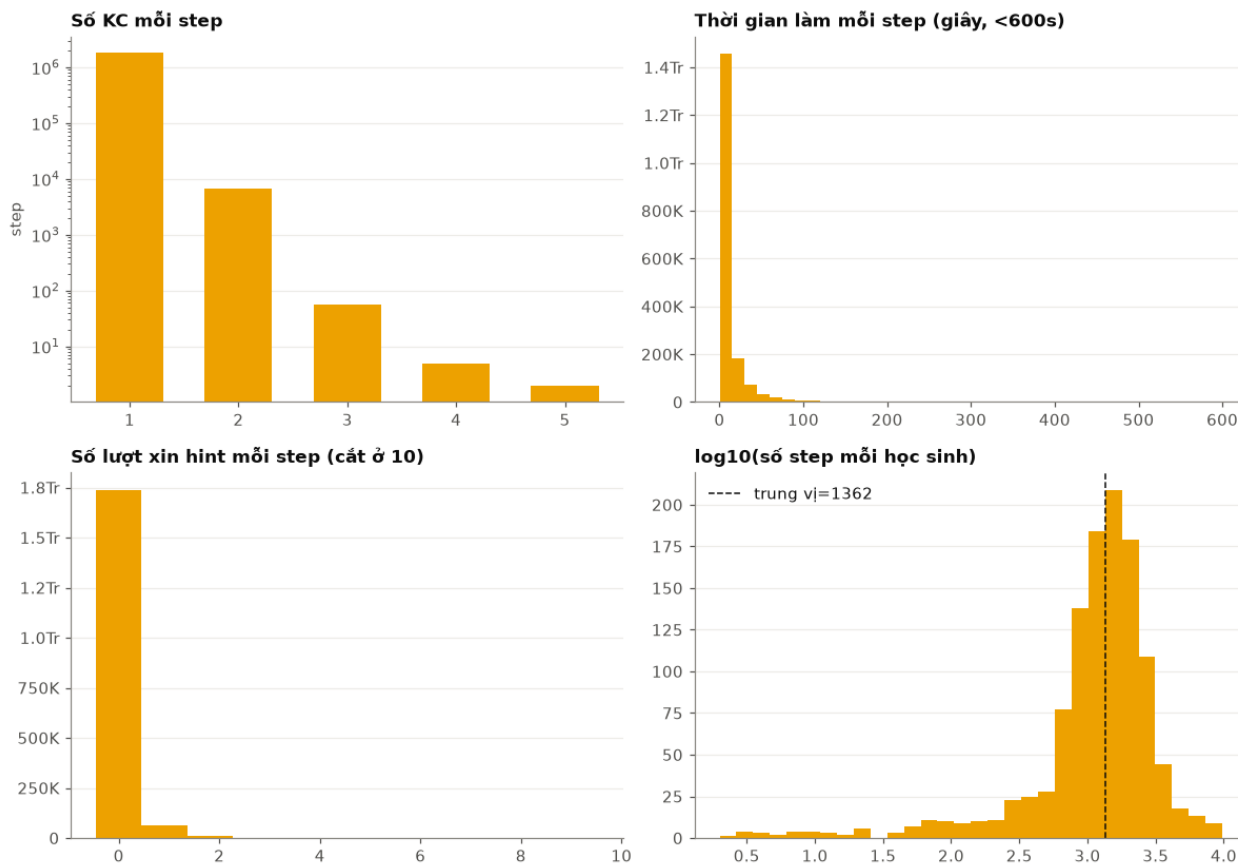
19,005
Bài toán

493
KC

83.2%
Đúng ngay lần đầu (CFA)

0.4%
Step gần >1 KC

PSLC KDD Cup 2010 - bridge06



Nguồn: bridge_to_algebra_2006_2007_train.txt (tab-separated) — 1,817,476/3,679,199 dòng có KC(SubSkills) hợp lệ và nhãn Correct First Attempt. · Nguồn hình: mục 5.2 "Phân tích & trực quan hóa" – datasets_deep_dive.ipynb.

05

XES3G5M

Dữ liệu pre-sequenced kèm nội dung tiếng Trung đầy đủ — family duy nhất có ngôn ngữ tự nhiên thực sự.

xes3g5m

Cấu trúc file

question_level và kc_level là 2 ĐỘ CHI TIẾT của cùng dữ liệu thô - không phải 2 nguồn độc lập.



- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2
fold số hiệu fold (chia train/valid; -1=test)	0	0
uid mã học sinh	11066	11066
questions danh sách mã câu hỏi trong chuỗi	3751,3752,3753,3754,1990, ... (tổng 200 phần tử)	1927,2125,2127,2128,2130, ... (tổng 200 phần tử)
concepts danh sách mã khái niệm (KC) trong chuỗi	187,187,374,187,374, ... (tổng 200 phần tử)	468,78,78,78,78, ... (tổng 200 phần tử)
responses danh sách đúng/sai (0/1) trong chuỗi	1,1,1,0,1, ... (tổng 200 phần tử)	1,1,1,1,1, ... (tổng 200 phần tử)
timestamps danh sách mốc thời gian trong chuỗi	1595229836000,1595233013000,1595233687000,1595236010000,1595314541000, ... (tổng 200 phần tử)	1611827809000,1611829702000,1611832165000,1611832562000,1611833061000, ... (tổng 200 phần tử)
selectmasks cờ đánh dấu vị trí hợp lệ để tính loss	1,1,1,1,1, ... (tổng 200 phần tử)	1,1,1,1,1, ... (tổng 200 phần tử)

File 2/4 của XES3G5M · 8 cột · 173.6 MB · Nguồn: mục 6.1 notebook

Cột	M1	M2
fold <i>số hiệu fold (chia train/valid; -1=test)</i>	0	0
uid <i>mã học sinh</i>	11066	11066
questions <i>danh sách mã câu hỏi trong chuỗi</i>	3751,3752,3753, 3754,1990, ... (tổng 200 phần tử)	95,4294,4294,43 00,4300, ... (tổng 200 phần tử)
concepts <i>danh sách mã khái niệm (KC) trong chuỗi</i>	187,187,374,187, 374, ... (tổng 200 phần tử)	63,64,102,659,37 6, ... (tổng 200 phần tử)

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☐ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2
responses <i>danh sách đúng/sai (0/1) trong chuỗi</i>	1,1,1,0,1, ... (tổng 200 phần tử)	0,1,1,1,1, ... (tổng 200 phần tử)
timestamps <i>danh sách mốc thời gian trong chuỗi</i>	1595229836000, 1595233013000, 1595233687000, 1595236010000, 1595314541000, ... (tổng 200 phần tử)	1608890160000, 1608892236000, 1608892236000, 1608895627000, 1608895627000, ... (tổng 200 phần tử)
selectmasks <i>cờ đánh dấu vị trí hợp lệ để tính loss</i>	1,1,1,1,1, ... (tổng 200 phần tử)	1,1,1,1,1, ... (tổng 200 phần tử)
is_repeat → Luyện tập giãn cách	0,0,0,0,0, ... (tổng 200 phần tử)	0,0,1,0,1, ... (tổng 200 phần tử)

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1
content → Question Semantic	书架上有 \$\$2\$\$ 本不同的英语书 · \$\$4\$\$ 本不同的语文书 · \$\$3\$\$ 本不同的数学书 · 现在要从中取出 \$\$2\$\$ 本, 而且不能是同一科的, 一共有种不同取法.
kc_routes → Knowledge Graph (KC)	拓展思维----计数模块----加乘原理----加乘原理综合, 拓展思维----计数模块----加乘原理----乘法原理----物品搭配
answer đáp án	\$\$26\$\$
analysis → Question Semantic	先分成三类: 情况 \$\$1\$\$: 取的是英语和语文书时有: $2 \times 4 = 8$ (种); 情况 \$\$2\$\$: 取的是英语和数学书时有: $2 \times 3 = 6$ (种); 情况 \$\$3\$\$: 取的是语文和数学书时有: $3 \times 4 = 12$ (种); 所以一共有 $8 + 6 + 12 = 26$ (种) 取法.
type → Ngữ cảnh bổ sung	填空
options các lựa chọn (nếu trắc nghiệm)	{}

- ☒ Khuyến nghị - cột LỖI cho DPA-KT (short_paper_final.pdf, Mục IV)
- ☒ Khuyến nghị - nên thêm để làm giàu tín hiệu
- ☐ Không cần cho kiến trúc DPA-KT hiện tại

Cột	M1	M2	M3
key (concept id) mã khái niệm (KC)	0	1	2
value (tên khái niệm) tên khái niệm (KC)	乘法原理里的其他类型	加乘原理综合	物品搭配

XES3G5M · Dựa trên kiến trúc short_paper_final.pdf, Mục IV

5 TRƯỜNG LỖI · Module 1 + định nghĩa bài toán

Mọi kiến trúc KT (kể cả DPA-KT) cần tối thiểu chuỗi tương tác $S_T = \{(q_t, r_t)\}$ và tập KC C: input bắt buộc cho "interaction context" ở Module 1, và để đọc/ghi đúng KC trong mastery memory M ở Module 1 & 3.

Học sinh (student)	uid
Câu hỏi (q_t)	questions
Khái niệm (KC, tập C)	concepts (tên đầy đủ ở kc_routes_map.json)
Đúng/sai (r_t)	responses
Thời gian / thứ tự	timestamps (thời gian thực)

Nguồn: mục 6.1 & 6.2 notebook (đúng các cột dùng để tính thống kê/vẽ biểu đồ).

CỘT KHUYẾN NGHỊ THÊM · nguyên lý/module tương ứng trong DPA-KT

Luyện tập giãn cách

Liên quan operator same-KC pooling ở Module 2 (pool mọi tương tác cùng 1 KC) - số lần luyện lại ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung pattern loại này.

→ cột: **is_repeat**

Question Semantic

"Question semantics" là 1 trong 3 input bắt buộc của Module 1 - đưa nội dung câu hỏi thực (không chỉ id) vào biểu diễn tương tác.

→ cột: **content, analysis**

Knowledge Graph (KC)

Input cho đồ thị tri thức G: Module 1 dùng G đọc mastery memory theo đúng cấu trúc KC; Module 2 dùng G cho nguyên lý KC-relation consistency - điều chỉnh pattern theo quan hệ giữa các KC (VD prerequisite).

→ cột: **kc_routes**

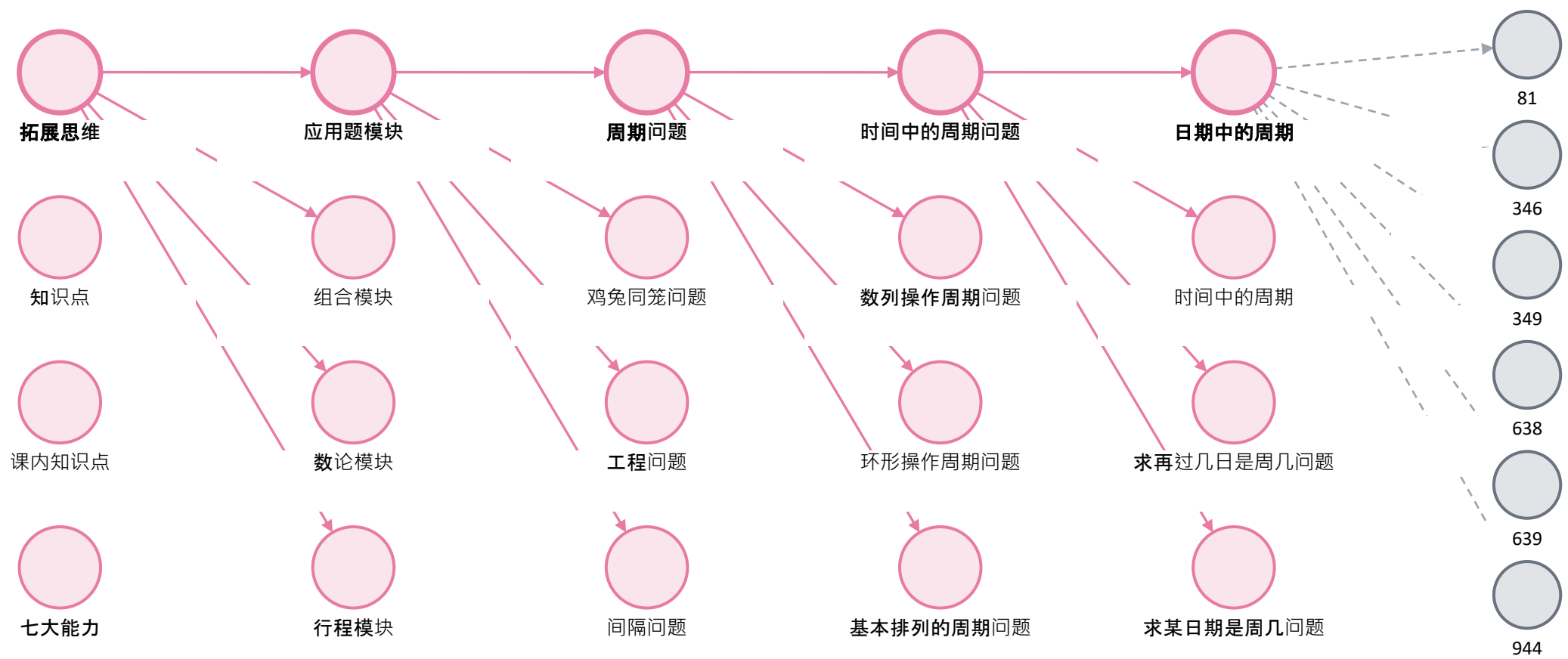
Ngữ cảnh bổ sung

Metadata ngữ cảnh không map trực tiếp vào module nào hiện tại - hướng mở rộng tương lai, không phải input bắt buộc.

→ cột: **type**

Cây khái niệm (KC) có sẵn trong dữ liệu thô

Cây phân cấp khái niệm (KC) này CÓ SẴN trong metadata thô, không suy ra từ thống kê. Ở mỗi cấp, ngoài khái niệm đang đi theo (viền đậm) còn hiển thị các khái niệm "anh em" thật cùng cấp, rồi tới câu hỏi/bài tập thật gần với khái niệm cuối cùng.



Nhánh đang đi theo (viền đậm): 拓展思维 → 应用题模块 → 周期问题 → 时间中的周期问题 → 日期中的周期

XES3G5M

CẤU TRÚC FILE · mục 6.1 notebook

File	Dòng	Cột
question_level/train_valid_sequences_quelevel.csv (chuỗi HS)	30,965	7
kc_level/train_valid_sequences.csv (chuỗi HS)	33,397	8
metadata/questions.json (câu hỏi)	7,652	—
metadata/kc_routes_map.json (khái niệm KC)	1,175	—

+ metadata/images/: 3,869 file .png ('question_<id>-image_<n>.png' / 'analysis_<id>-image_<n>.png')

question_level và kc_level là 2 ĐỘ CHI TIẾT của cùng dữ liệu (không phải 2 dataset khác nhau) — kc_level đã tách sẵn câu hỏi đa-KC thành nhiều bước.

5.55 Tr

Tương tác

18,066

Học sinh

7,651

Câu hỏi

865

KC (concepts)

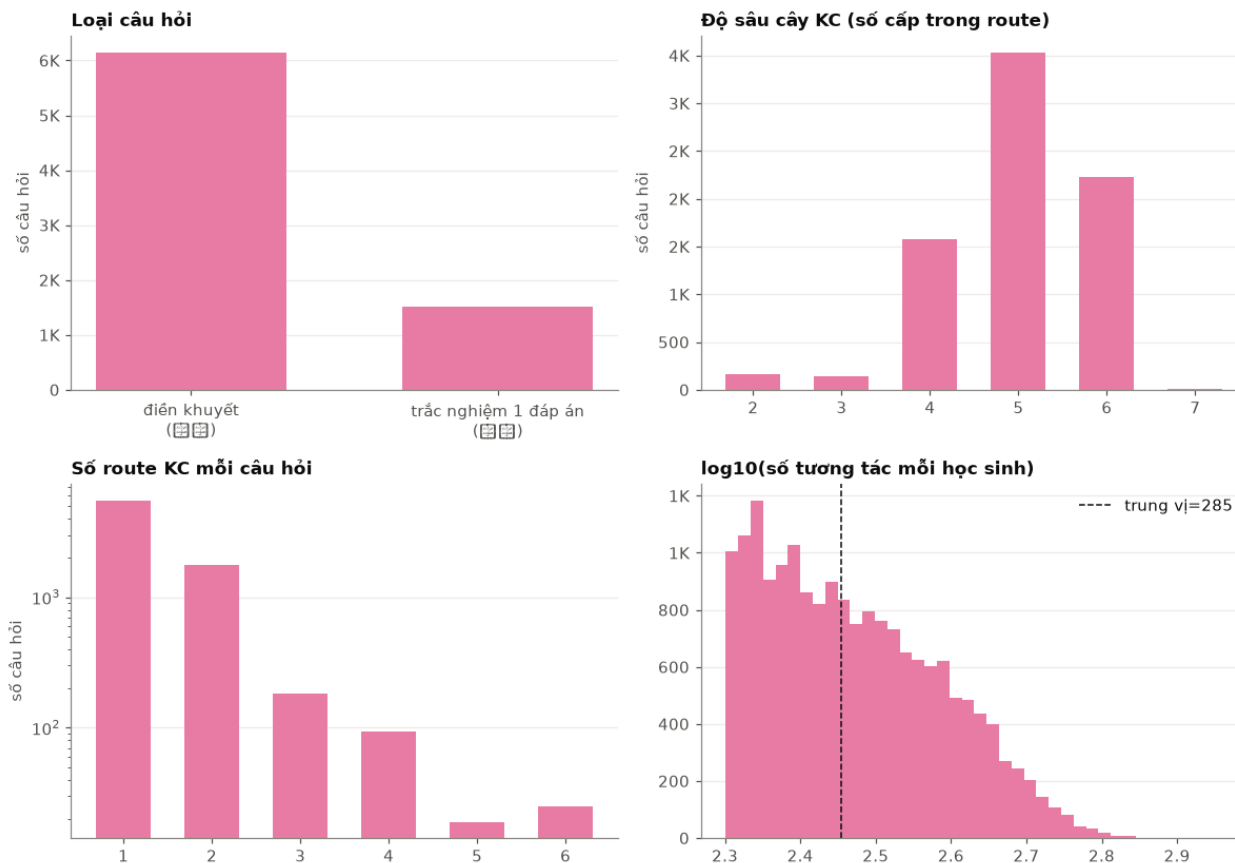
79.5%

Tỉ lệ đúng chung

12.5%

Tương tác đa-KC

XES3G5M (question_level)



100% câu hỏi có lời giải (analysis) chi tiết; 35.8% có ≥1 ảnh minh họa đề bài hoặc lời giải — modality nội dung phong phú nhất trong 7 config. · Nguồn hình: mục 6.2 "Phân tích & trực quan hóa" – datasets_deep_dive.ipynb.

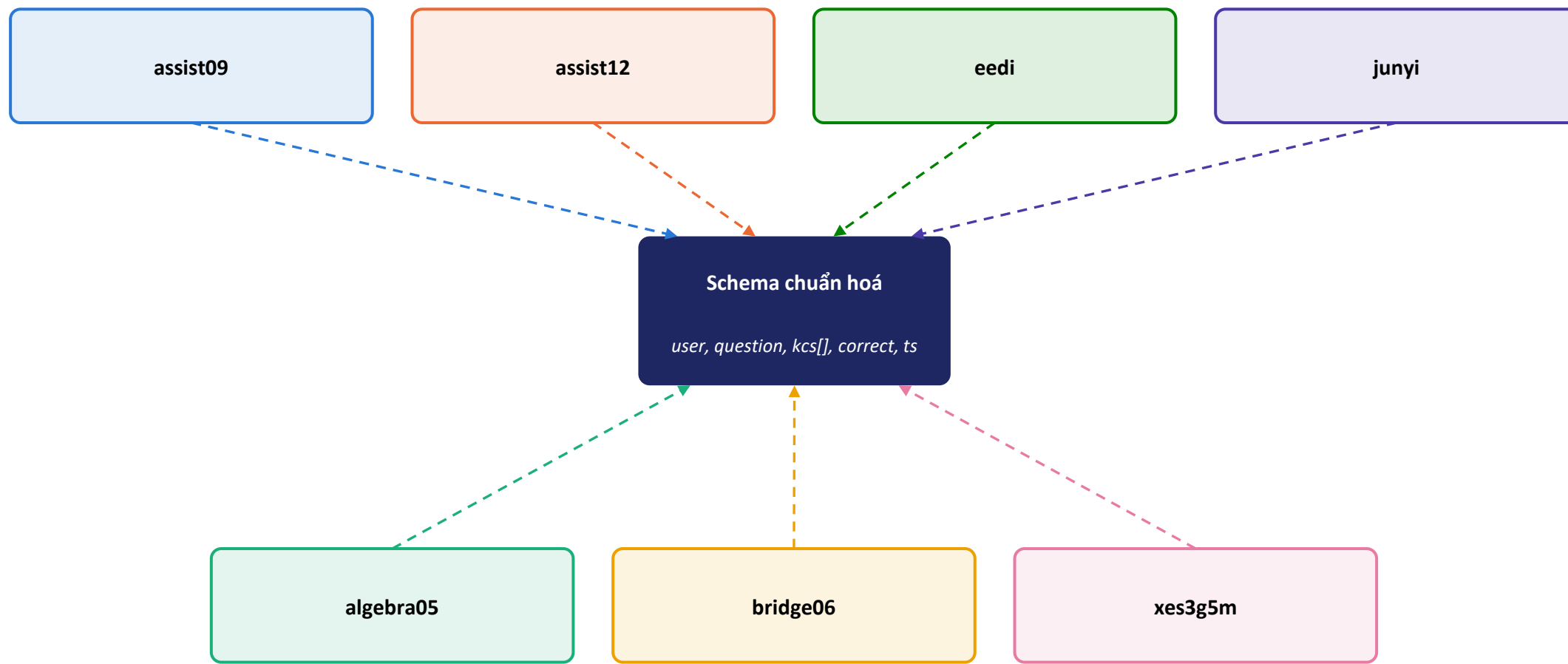
Bảng số liệu tổng hợp

Config	Family	Tương tác	Học sinh	Câu hỏi	KC	% đa-KC	% đúng	Độ dài chuỗi (trung vị)
assist09	ASSISTments 09-10	283,105	4,163	17,751	149	0.0%	65.8%	20
assist12	ASSISTments 12-13	2,711,602	29,018	53,086	265	0.0%	69.5%	36
algebra05	PSLC KDD Cup	607,025	574	1,084	112	31.4%	75.5%	574
bridge06	PSLC KDD Cup	1,817,476	1,146	19,005	493	0.4%	83.2%	1,362
xes3g5m	XES3G5M	5,549,184	18,066	7,651	865	12.5%	79.5%	285
eedi	Eedi NeurIPS'20	15,867,850	118,971	27,613	316	8.9%	64.3%	88
junyi	Junyi Academy	16,217,311	72,758	25,785	1,326	0.0%	70.4%	59

Tổng cộng 43,053,553 tương tác trên 7 config. Chênh lệch quy mô KC vocab lên tới 2 bậc độ lớn (149 ở assist09 so với 1,326 ở junyi) và tỉ lệ đa-KC dao động từ 0% đến 31.4%.

Sơ đồ quan hệ giữa 7 dataset

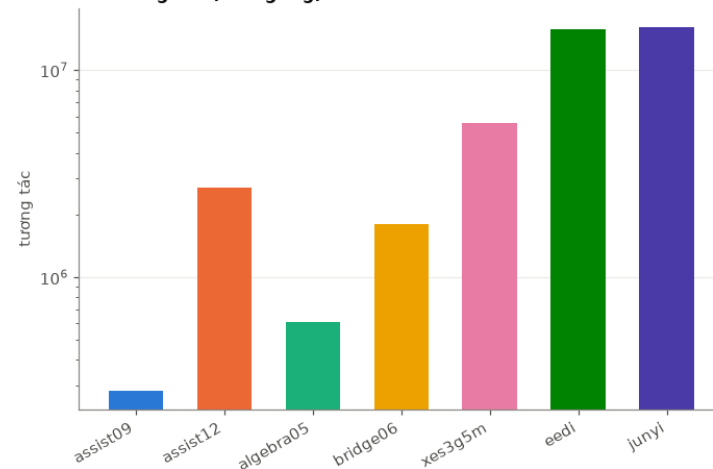
KHÔNG có khóa chung giữa 7 nguồn - mỗi dataset độc lập, được CHUẨN HÓA riêng về cùng 1 schema, không phải join tự nhiên.



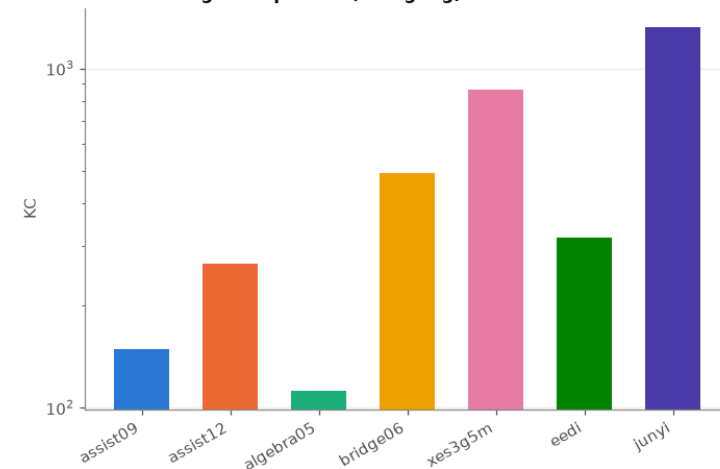
Quy mô, số KC, độ chính xác & tỉ lệ đa-KC

- Eedi lớn hơn assist09 56 lần, junyi lớn hơn 57 lần, về số tương tác.
- junyi có KC vocab lớn nhất (1,326); algebra05 nhỏ nhất (112).
- bridge06 có tỉ lệ đúng cao nhất (83.2%); eedi thấp nhất (64.3%).
- algebra05 dẫn đầu tỉ lệ đa-KC (31.4%) — assist09/assist12/junyi là 0%.

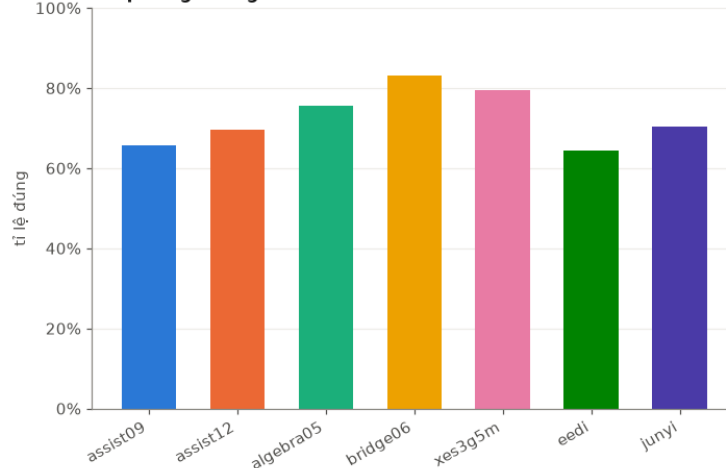
Số tương tác (thang log)



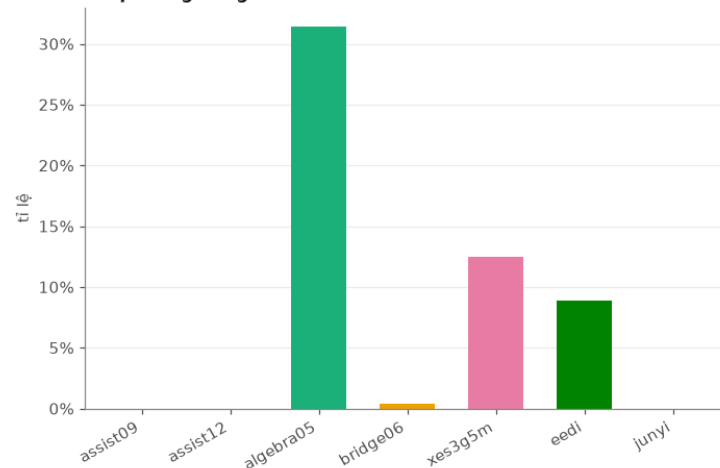
Số knowledge component (thang log)



Tỉ lệ đúng chung



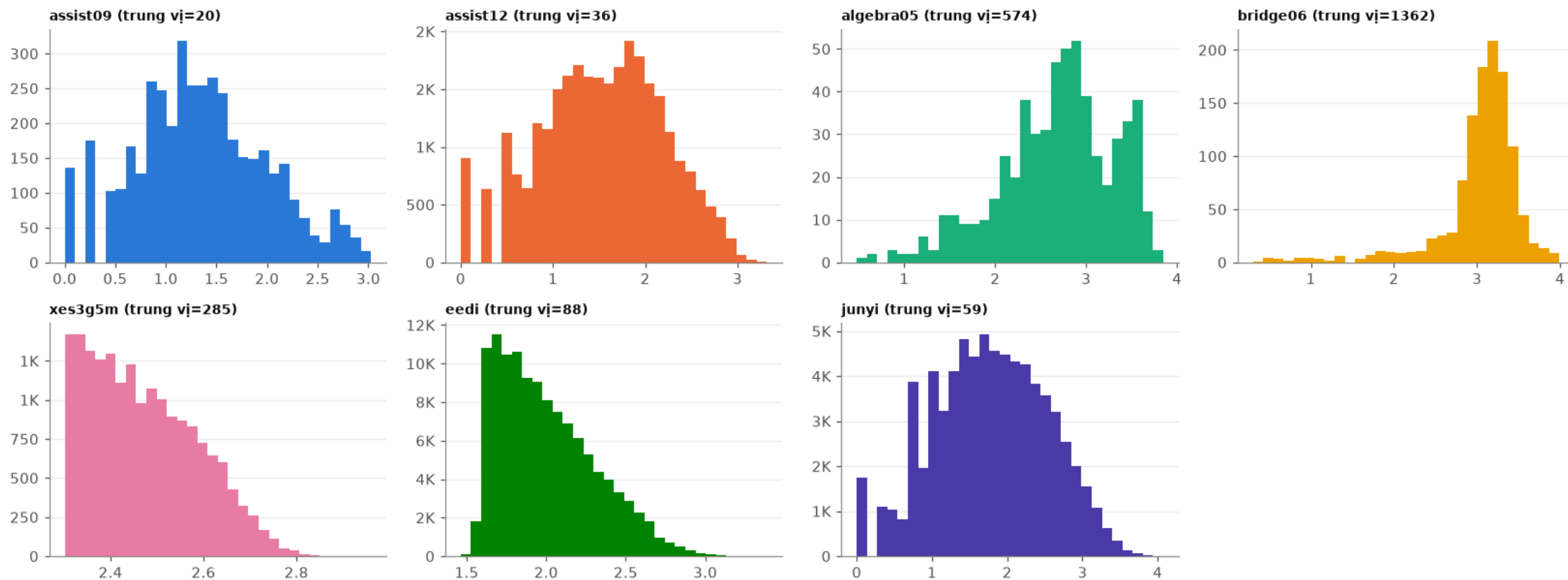
Tỉ lệ tương tác gần >1 KC



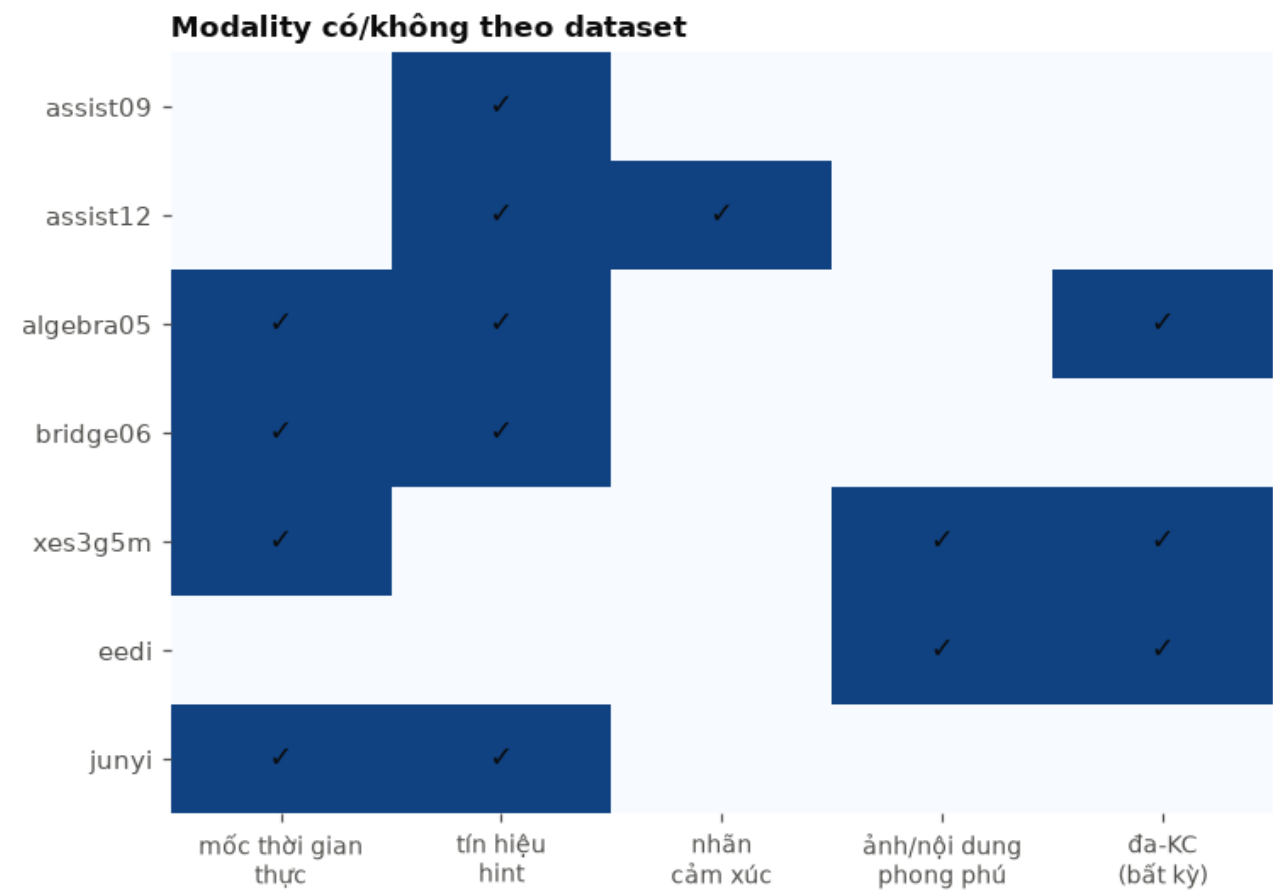
Phân phối độ dài chuỗi mỗi học sinh

Mỗi ô giữ đúng màu cố định của dataset (small multiples) để tránh chồng lấn 7 màu trên cùng 1 biểu đồ.

Số tương tác mỗi học sinh, thang log10



Modality có/không theo dataset



Nhãn cảm xúc (affect)

Chỉ có ở assist12 — 4 điểm dự đoán
FRUSTRATED/CONFUSED/CONCENTRATING/BORED.

Ảnh / nội dung phong phú

Chỉ có ở eedi và xes3g5m — ảnh minh hoạ + (riêng xes3g5m) lời giải văn bản đầy đủ.

Tín hiệu hint

Có ở assist09, assist12, junyi, algebra05, bridge06 — không có ở eedi và xes3g5m.

Đa-KC (>1%)

Có ở algebra05, bridge06, xes3g5m, eedi — không có (hoặc không đáng kể) ở assist09/assist12/junyi.

Điểm giống, điểm khác & vì sao nó quan trọng

● Điểm giống nhau

Cả 7 config đều là log tương tác nhị phân đúng/sai, gán được ≥ 1 KC, và có đủ tín hiệu suy ra thứ tự theo học sinh — đủ để chuẩn hoá về 1 schema chung user, question, kcs[], correct, ts.

● Quy mô KC vocab lệch 2 bậc

assist09 (149 skill) so với eedi/bridge06/xes3g5m (hàng nghìn) — lý giải vì sao bridge06, junyi, xes3g5m được cấu hình d_v: 16 (nhỏ hơn mặc định 32) để giới hạn bộ nhớ mastery.

● Multi-KC không đồng nhất

assist09, eedi, KDD Cup, xes3g5m có phần lớn tương tác đa-KC (đòi hỏi k_max > 1); assist12 và junyi là single-KC tuyệt đối theo thiết kế log.

● Tín hiệu phụ chưa khai thác

Affect (assist12), ảnh + lời giải tiếng Trung (xes3g5m), cờ downgrade/upgrade (Junyi), hint/step-duration chi tiết (KDD Cup, ASSISTments) — pipeline hiện tại chưa dùng, là không gian mở rộng tự nhiên.

Cảm ơn

Chi tiết đầy đủ, mã nguồn tái tạo và toàn bộ biểu đồ tương tác:

`code/notebooks/datasets_deep_dive.ipynb`

assist09

assist12

algebra05

bridge06

xes3g5m

eedi

junyi